1. 2526 SWA - D -T01 . . . 2
1.1 1. inleiding, systeem en systeemcontext . . . 4
1.1.1 1.5 Domeinmodel . . . 5
1.1.2 1.4 Contextdiagram . . . 6
1.1.3 1.3 Stakeholderanalyse . . . 7
1.1.4 1.2 Business requirements . . . 8
1.1.5 1.1 Achtergrond, kadering van de case . . . 9
1.2 2. Functionele requirements . . . 11
1.2.1 2.2 De user stories . . . 12
1.2.2 2.1 Het SUC diagram, de SUC descriptions en de activity diagramma . . . 21
1.3 3. Non-functionele Requirements (Features) - PESMURF . . . 60
1.4 4. User Interface Requirements (Wireframes en Mockups) . . . 63
1.4.1 State Transition Diagram & Table . . . 64
1.5 5. Definition of Done (DoD) . . . 72
1.6 6. Zelfreflectie volgens AIM-model . . . 74
1.7 Bijlage_ begrippenlijst – Glossary of terms . . . 76
1.8 Bijlage_ lijst met interviewvragen . . . 79
1.9 Bijlage_ surveys (Kano, andere) . . . 83
1.10 Bijlage_ SWOT-analyse elicitation technieken . . . 94
1.11 Referenties en bronvermelding . . . 99

2526 SWA - D -T01

Welcome to your software project space!

This is home base for your software project in Confluence. It's where you can plan your project, keep important documentation, and discuss it all with your team.

Next, you might want to:

- [ ] **Customize the home page** - Click **Edit** to make changes to this page
- [ ] **Create more pages** - Hit **Create** in the header to add requirements, meeting notes, decision pages, and more
- [ ] **Link to Jira issues** - Paste the URL of an issue or filter into the page to see issue status and other useful info
- [ ] **Set permissions** - Click **Space tools** at the bottom of the sidebar to choose who can access this space

Roadmap

You can edit this roadmap or create a new one by adding the Roadmap Planner macro from the Insert menu. Link your Confluences pages to each bar to add visibility, and find more tips by reading the Atlassian blog: Plan better with the Roadmap Planner macro

About this project

Summarize your software project and what your team will do in this space. Add links to key resources for your project and team.

The team

Harvey Honner	**Alana Baczewski**	**Mia Bednarczyk**
Team Lead	Tech Lead	Developer

Recently updated

Bijlage_ lijst met interviewvragen
Jan 11, 2026 • updated by Maarten Ramakers • view change
1.1 Achtergrond, kadering van de case
Jan 08, 2026 • updated by GertJan Bollen • view change
6. Zelfreflectie volgens AIM-model
Jan 07, 2026 • updated by Maarten Ramakers • view change
6. Zelfreflectie volgens AIM-model
Jan 07, 2026 • updated by Conner Coox • view change
Bijlage_ lijst met interviewvragen
Jan 07, 2026 • updated by Conner Coox • view change
2.1 Het SUC diagram, de SUC descriptions en de activity diagramma
Jan 07, 2026 • updated by GertJan Bollen • view change
State Transition Diagram & Table
Jan 07, 2026 • updated by GertJan Bollen • view change

Open issues in Jira

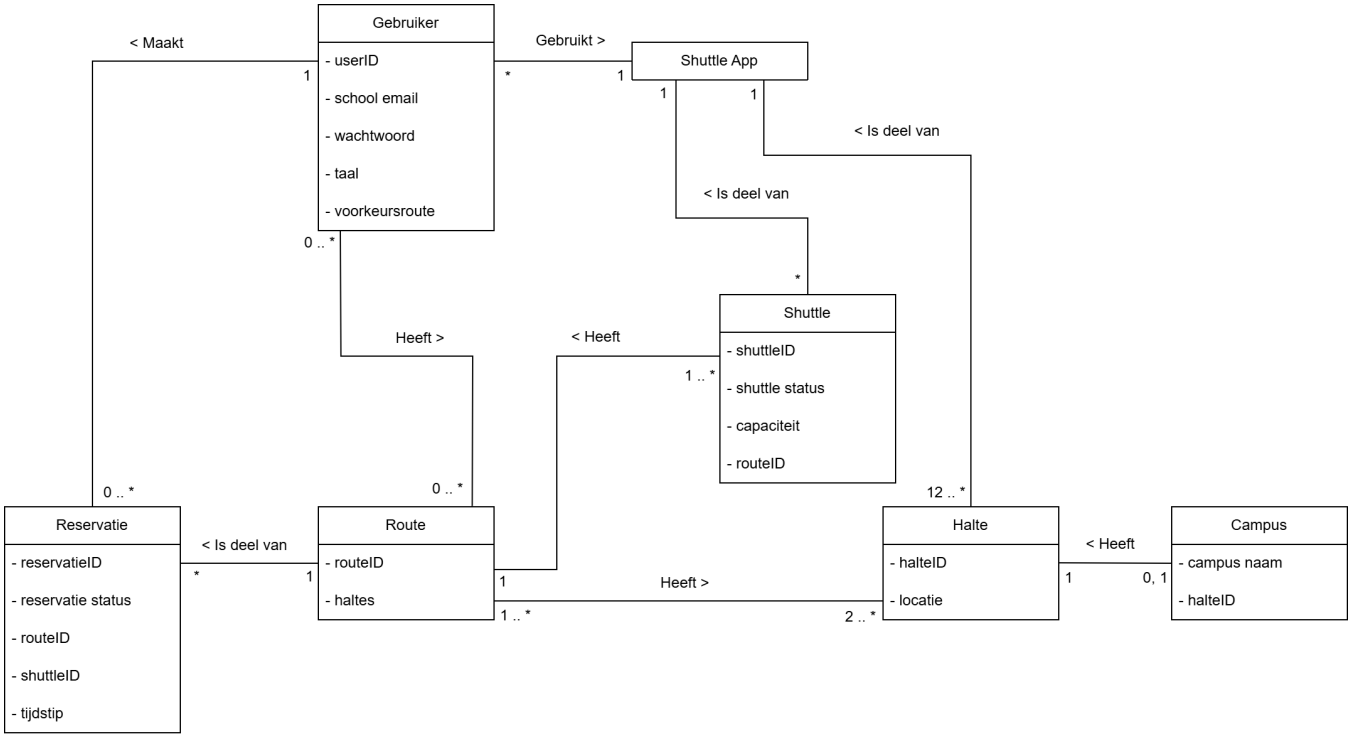
Key	T	Created	Updated	Due	Assignee	Status	Resolution
SA2526DT01-80		Dec 31, 2025 17:28	Dec 31, 2025 17:28		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-79		Dec 31, 2025 17:26	Dec 31, 2025 17:26		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-78		Dec 31, 2025 17:25	Dec 31, 2025 17:25		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-77		Dec 31, 2025 17:24	Dec 31, 2025 17:24		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-76		Dec 31, 2025 17:24	Dec 31, 2025 17:24		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-75		Dec 31, 2025 17:23	Dec 31, 2025 17:23		Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-74		Dec 31, 2025 17:22	Dec 31, 2025 17:22		Unassigned	TO DO	Unresolved

SA2526DT01-73		Dec 31, 2025 17:22	Dec 31, 2025 17:22	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-72		Dec 31, 2025 17:21	Dec 31, 2025 17:21	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-71		Dec 31, 2025 17:20	Dec 31, 2025 17:20	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-70		Dec 31, 2025 17:20	Dec 31, 2025 17:20	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-69		Dec 31, 2025 17:19	Dec 31, 2025 17:19	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-68		Dec 31, 2025 17:18	Dec 31, 2025 17:18	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-67		Dec 31, 2025 17:17	Dec 31, 2025 17:17	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-66		Dec 31, 2025 17:16	Dec 31, 2025 17:16	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-65		Dec 31, 2025 17:15	Dec 31, 2025 17:15	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-63		Dec 19, 2025 10:32	Jan 01, 2026 18:03	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-62		Dec 19, 2025 10:31	Jan 01, 2026 18:03	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-60		Dec 19, 2025 10:31	Jan 01, 2026 18:02	Unassigned	TO DO	Unresolved
SA2526DT01-59		Dec 19, 2025 10:31	Jan 01, 2026 18:03	Unassigned	TO DO	Unresolved

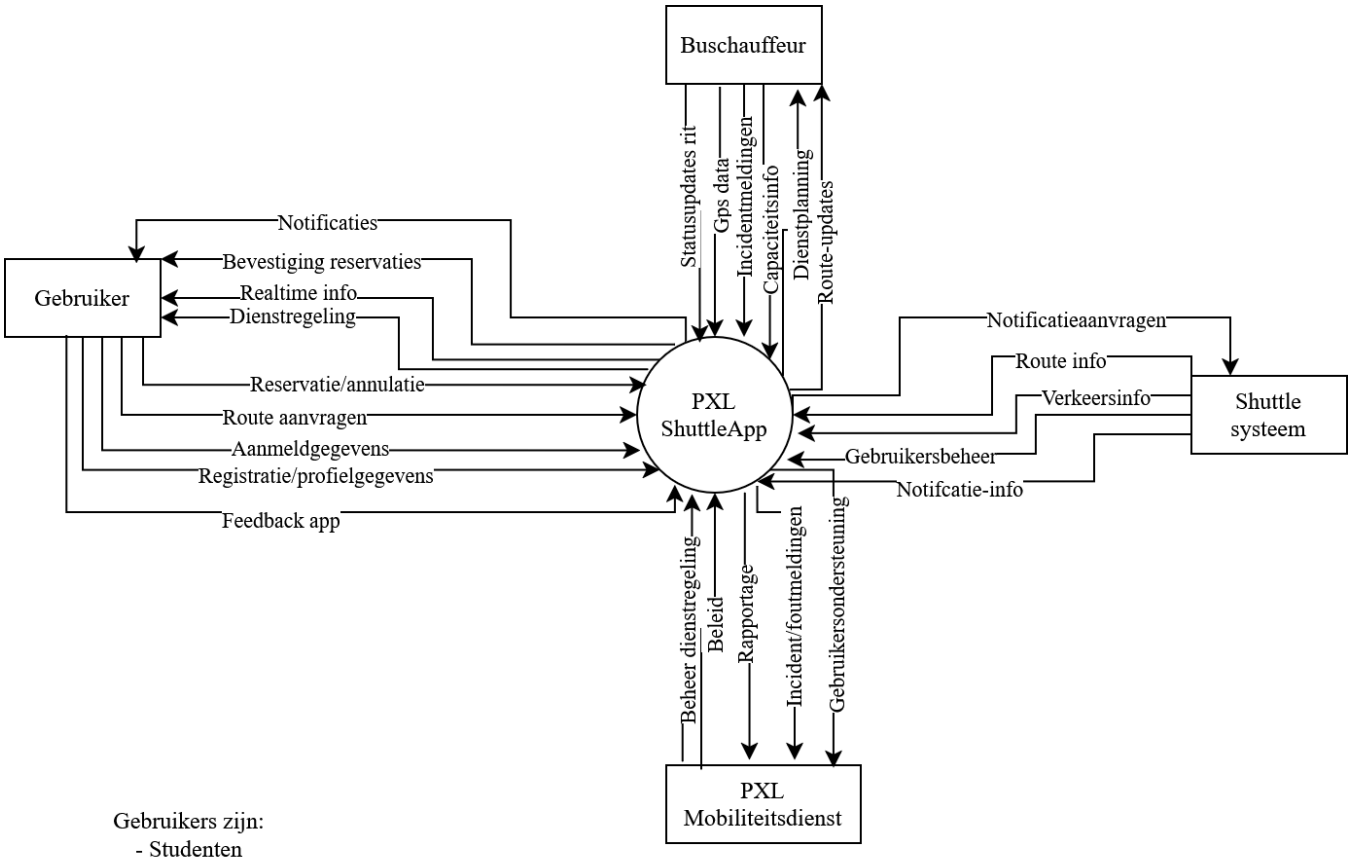
Showing 20 out of 73 issues

1. inleiding, systeem en systeemcontext

1.5 Domeinmodel



1.4 Contextdiagram



Gebruikers zijn:
- Studenten
- Lectoren
- Personeelsleden

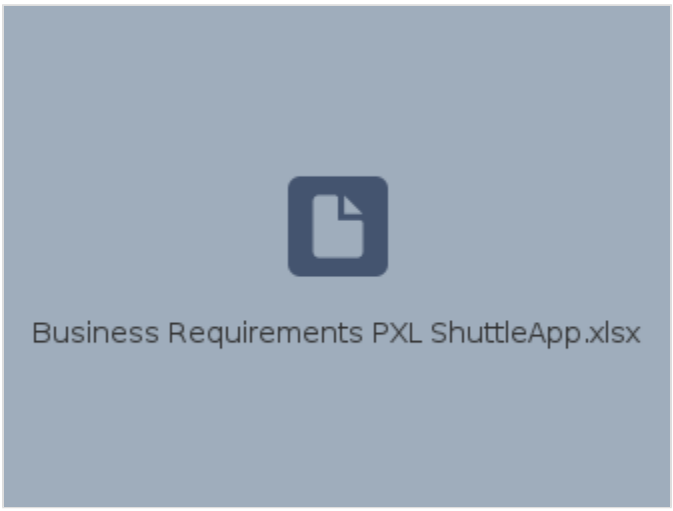
1.3 Stakeholderanalyse

Overzicht					**Contact**	
Stakeholder naam	**Titel / Rol**	**Primair / Secundair**	**Belang in het project**	**Bijkomende opmerkingen**	**Email**	**Mobile**
Directie Hogeschool PXL	Directie	Primair	Strategische eindverantwoordelijke; goedkeuring budget en doelstellingen	Beslist over voortzetting project	X	
Project Sponsor	Lid directie / Sponsor	Primair	Sponsor van het project; neemt beslissingen bij escalaties	Kritisch voor scope en prioriteiten	X	
Mobiliteitscoördinator PXL	Mobiliteitscoördinator	Primair	Definieert mobiliteitsbehoeften en valideert oplossingen	Belangrijkste inhoudelijke stakeholder		X
Facilitaire dienst PXL	Facilitair manager	Primair	Organisatie van shuttlebussen en haltes	Levert operationele input		X
IT-dienst PXL	IT Manager	Primair	Technische haalbaarheid, security en integraties	Randvoorwaarden en beperkingen		X
Duurzaamheidsverantwoordelijke PXL	Sustainability Officer	Secundair	Bewaakt duurzaamheidsdoelstellingen en groen imago	Afstemming met duurzaamheidsbeleid	X	
Shuttle-/Transportpartner	Externe vervoerder	Secundair	Uitvoering van shuttlevervoer	Input over capaciteit en planning		X
Studenten PXL	Eindgebruiker (student)	Primair	Hoofdgebruikers van de app	Focus op gebruiksgemak	X	
Lectoren PXL	Eindgebruiker (lector)	Primair	Regelmatige gebruikers; tijdskritische verplaatsingen	Verwachten betrouwbaarheid	X	
Administratief personeel	Eindgebruiker (personeel)	Secundair	Gebruikers met vaste verplaatsingspatronen	Minder frequent gebruik	X	
Eventcoördinatie PXL	Eventcoördinator	Secundair	Inzet shuttles bij events en piekmomenten	Enkel relevant bij evenementen		X
Stad Hasselt – Mobiliteitsdienst	Externe stakeholder	Secundair	Context rond stedelijk mobiliteitsbeleid	Indirecte invloed	X	
Nathalie Fuchs	Docent	Primair	Begeleiding en evaluatie van het project	Academische vereisten		X
Projectteam ShuttleApp	Studententeam	Primair	Analyse, ontwerp en uitwerking van de oplossing	Dagelijkse uitvoering		X

1.2 Business requirements

	Omschrijving
BR-1	De PXL ShuttleApp moet bijdragen aan een vermindering van de parkeerdruk op en rond alle PXL-campussen met minstens 30% tegen het einde van het academiejaar 2025–2026, gemeten via parkeerbezettingsmetingen.
BR-2	De PXL ShuttleApp moet ervoor zorgen dat minstens 50% van alle interne verplaatsingen tussen PXL-campussen door studenten en medewerkers gebeurt via de shuttlebussen tegen september 2026, gemeten via reservatie- en gebruiksdata.
BR-3	De PXL ShuttleApp moet leiden tot een gemiddelde tevredenheidsscore van minstens 8 op 10 over interne mobiliteit in de jaarlijkse PXL-mobiliteitssurvey tegen het einde van academiejaar 2025–2026.
BR-4	De PXL ShuttleApp moet PXL in staat stellen om shuttlecapaciteit datagedreven te plannen, zodat tegen het einde van academiejaar 2025–2026 automatisch rapporten beschikbaar zijn over bezettingsgraad, piekmomenten en no-shows voor alle shuttleroutes.
BR-5	De PXL ShuttleApp moet bijdragen aan een optimalisatie van shuttle-inzet, zodat tegen einde academiejaar 2025–2026 het aantal ritten zonder voldoende bezetting aantoonbaar vermindert, op basis van reservatie- en bezettingsrapporten.
BR-6	De PXL ShuttleApp moet binnen 12 maanden na lancering actief gebruikt worden door minstens 70% van de studenten en medewerkers die zich regelmatig tussen PXL-campussen verplaatsen, gemeten via login- en reservatiegegevens.
BR-7	De PXL ShuttleApp moet het mogelijk maken om tijdens geplande piekmomenten en grote events extra shuttlecapaciteit te plannen en te communiceren, zodat 100% van deze momenten vooraf correct zichtbaar is in de app vanaf academiejaar 2025–2026.
BR-8	De PXL ShuttleApp moet gebruikt worden als het centrale communicatiekanaal voor shuttle-informatie, waarbij alle vertragingen, storingen en planningswijzigingen realtime gecommuniceerd wordt via de app vanaf de officiële lancering.
BR-9	De PXL ShuttleApp moet tegen het einde van academiejaar 2025–2026 betrouwbare mobiliteitsdata aanleveren waarmee management en mobiliteitsdiensten minstens ieder kwartaal beslissingen kunnen nemen over shuttleplanning en capaciteit.
BR-10	De PXL ShuttleApp moet tegen einde academiejaar 2025–2026 aantoonbaar bijdragen aan het duurzame imago van Hogeschool PXL, onder andere door opname in minstens één officiële PXL-communicatiecampagne rond duurzaamheid en mobiliteit.

Download Excel file:



1.1 Achtergrond, kadering van de case

Inleiding

Hogeschool PXL staat voor een groeiende uitdaging op vlak van interne mobiliteit. Door de verspreiding van campussen over verschillende locaties in en rond Hasselt verplaatsen studenten, lectoren en personeelsleden zich vaak tussen de verschillende campussen. De huidige mobiliteitsaanpak, die sterk steunt op individueel autoverkeer, leidt tot toenemende parkeerdruk, verkeersdruk en een verhoogde ecologische voetafdruk.

Om deze uitdagingen aan te pakken, wil PXL inzetten op **shuttlebussen** die op vaste tijdstippen pendelen tussen de verschillende campussen. Deze shuttles vormen een duurzaam alternatief voor individuele verplaatsingen en ondersteunen de mobiliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen van de hogeschool.

Probleemstelling

Hoewel shuttlebussen een belangrijk onderdeel kunnen vormen van een duurzame mobiliteitsoplossing, brengt hun organisatie verschillende uitdagingen met zich mee:

- Gebrek aan overzicht over beschikbare shuttles, routes en vertrektijden
- Onzekerheid over beschikbare capaciteit tijdens piekmomenten
- Moeilijke bijsturing bij vertragingen, storingen of evenementen
- Beperkt inzicht in effectief gebruik, bezetting en impact
- Risico op lage adoptie door gebruikers bij onvoldoende gebruiksgemak

Zonder digitale ondersteuning is het moeilijk om shuttlevervoer efficiënt te plannen, te gebruiken en te evalueren. Er is daarom nood aan een **informatiesy steem** dat deze processen ondersteunt en beheersbaar maakt.

Doel van de PXL ShuttleApp

De PXL ShuttleApp is een mobiele en webgebaseerde applicatie die gebruikers toelaat om:

- shuttleroutes te bekijken en plaatsen te reserveren
- reservaties te beheren of te annuleren
- realtime informatie te ontvangen over vertrektijden, vertragingen en storingen
- meldingen te krijgen bij belangrijke wijzigingen
- persoonlijke voorkeuren in te stellen (routes, tijden, meldingskanaal)

De applicatie fungeert als **centrale schakel** tussen gebruikers, shuttleplanning en beleidsopvolging.

Stakeholders en gebruikersgroepen

Binnen deze case zijn er verschillende belanghebbenden:

- **Primaire gebruikers**: studenten, lectoren en personeelsleden die gebruikmaken van de shuttledienst.
- **Operationele beheerders**: verantwoordelijken voor planning, capaciteit en opvolging van shuttleverkeer.
- **Beleidsverantwoordelijken**: management en facilitaire diensten die mobiliteit en duurzaamheid opvolgen.
- **Communicatiedienst**: stakeholders die inzichten nodig hebben voor interne en externe communicatie.
- ...

Een gedetailleerde stakeholderanalyse wordt verder uitgewerkt op deze pagina: 1.3 Stakeholderanalyse

Strategische businessdoelstellingen

De PXL ShuttleApp is geen doel op zich, maar ondersteunt volgende doelstellingen van Hogeschool PXL:

- **Verminderen van parkeerdruk** met minstens **30%** tegen het einde van het academiejaar.
- **Stimuleren van duurzaam vervoer**, met als doel dat minstens **50% van de interne verplaatsingen** tegen 2026 via shuttles verloopt.
- **Verhogen van gebruikerstevredenheid** rond interne mobiliteit (streefscore: **8/10** via jaarlijkse survey).
- **Optimaliseren van shuttleplanning** op basis van reservatie- en bezettingsgegevens via geautomatiseerde rapportering.
- **Versterken van het groene imago** van PXL door aantoonbare en meetbare duurzaamheidsacties.

Deze doelstellingen vormen de **rode draad** voor het bepalen van functionaliteiten, prioriteiten, non-functionele vereisten en validatiecriteria.

Afbakening van de opdracht

Binnen scope

- Analyse en modellering van de vereisten voor een shuttle-reservatieplatform
- Uitwerking van business requirements, functionele en niet-functionele requirements
- Modellering via use cases, user stories, diagrammen en mockups

- Focus op traceerbaarheid, consistentie en meetbaarheid

Buiten scope

- Operationele organisatie van shuttlebussen (chauffeurs, voertuigen, onderhoud)
- Fysieke infrastructuur en logistieke planning
- Betalingssystemen of externe commerciële integraties

Kadering binnen Software Analysis

Deze case maakt deel uit van het opleidingsonderdeel **Software Analysis** en simuleert een realistische consultancy-opdracht. De focus ligt op:

- gestructureerde requirementselicitation;
- vertaling van businessbehoeften naar formele modellen;
- correcte toepassing van analyse- en modelleringstechnieken;
- traceerbaarheid tussen stakeholders, requirements, modellen en validatiecriteria.

De PXL ShuttleApp fungeert hierbij als referentiecase waarop alle deliverables binnen de PE worden afgestemd.

Referentiekader voor verdere uitwerking

Deze achtergrondpagina vormt het **referentiepunt** voor alle volgende artefacten in Confluence en Jira. Alle keuzes met betrekking tot requirements, prioriteiten, diagrammen en mockups moeten consistent zijn met de hier beschreven context, probleemstelling en doelstellingen.

---

2. Functionele requirements

2.2 De user stories

Key	T	P	Summary	Fit criteria	Epic Link	Created	Assignee	Linked Issues	Labels	Reporter	Sp
SA2526DT01-63			Als Hogeschool PXL wil ik kunnen communiceren over duurzame mobiliteit via de app zodat het groene imago versterkt wordt	- Gegeven beschikbare statistieken - Wanneer communicatie wordt opgesteld - Dan kunnen relevante data in de app getoond worden	RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 19, 2025 10:32	Unassigned		Communicatie Could-have PXL Sustainability Usability	GertJan Bollen	
SA2526DT01-62			Als Hogeschool PXL wil ik tevredenheidsscores per route kunnen verzamelen zodat knelpunten zichtbaar worden	- Gegeven feedback per rit - Wanneer scores worden geanalyseerd - Dan is een gemiddelde score per route zichtbaar	RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 19, 2025 10:31	Unassigned		Analytics Could-have Inzichten PXL	GertJan Bollen	
SA2526DT01-60			Als Hogeschool PXL wil ik het aandeel shuttleverplaatsingen kunnen meten zodat we onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen opvolgen	- Gegeven totale verplaatsingsdata - Wanneer statistieken bekeken worden - Dan wordt het percentage shuttleverplaatsingen getoond	RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 19, 2025 10:31	Unassigned		Analytics PXL Reporting Should-have Sustainability	GertJan Bollen	
SA2526DT01-59			Als Hogeschool PXL wil ik trends per academiejaar kunnen vergelijken zodat vooruitgang meetbaar is	- Gegeven data over meerdere academiejaren - Wanneer een vergelijking wordt uitgevoerd - Dan worden duidelijke trends weergegeven	RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 19, 2025 10:31	Unassigned		Analytics PXL Performance Reporting Should-have	GertJan Bollen	
SA2526DT01-58			Als Hogeschool PXL wil ik statistieken over parkeerdruk vs. shuttlegebruik zodat de impact van de app aantoonbaar is	- Gegeven beschikbare data - Wanneer statistieken worden geraadpleegd - Dan worden beide parameters gecombineerd weergegeven	RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 19, 2025 10:30	Unassigned		Analytics PXL Reporting Should-have Sustainability	GertJan Bollen	

SA2526 DT01-57			Als admin wil ik rapporten kunnen exporteren zodat ze gebruikt kunnen worden in beleidsrapporten	- Gegeven dat een rapport beschikbaar is - Wanneer export wordt gekozen - Dan kan het rapport gedownload worden in een bruikbaar formaat	RAPPORTERING_EN_BELEID		Dec 19, 2025 10:30	Unassigned	Admin Integration Reporting Should-have	GertJan Bollen
SA2526 DT01-56			Als admin wil ik historische bezettingsdata kunnen analyseren zodat toekomstige roosters geoptimaliseerd kunnen worden	- Gegeven dat historische data bestaat - Wanneer de admin een analyse zou doen - Dan kunnen trends over meerdere periodes bekeken worden	RAPPORTERING_EN_BELEID		Dec 19, 2025 10:30	Unassigned	Admin Analytics Performance Reporting Should-have	GertJan Bollen
SA2526 DT01-55			Als een admin wil ik iedere week geautomatiseerde rapporten over gebruik en bezettingsgrad zodat ik beleidsdoelstellingen kan opvolgen	- Gegeven dat gebruiksdata beschikbaar is - Wanneer de week eindigt - Dan wordt automatisch een rapport gegenereerd	RAPPORTERING_EN_BELEID		Dec 19, 2025 10:29	Unassigned	Admin Availability Must-have Reporting	GertJan Bollen
SA2526 DT01-54			Als admin wil ik waarschuwingen krijgen bij over- of onderbezetting zodat ik binnen 10 minuten kan ingrijpen	- Gegeven dat een bezettingsdrempel wordt overschreden - Wanneer dit gebeurt - Dan ontvangt de admin automatisch een waarschuwing	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:29	Unassigned	Admin Reliability Should-have	GertJan Bollen
SA2526 DT01-53			Als admin wil ik piekmomenten automatisch kunnen detecteren zodat ik versterkingsshuttles kan inzetten	- Gegeven historische en actuele data - Wanneer een piekmoment ontstaat - Dan wordt dit automatisch gedetecteerd en weergegeven	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:29	Unassigned	Admin Analytics Performance Should-have	GertJan Bollen

SA2526 DT01-52			Als een admin wil ik inzicht krijgen in reservatiegegevens per campus en tijdstip zodat ik versterkingsshuttles kan voorzien waar nodig	- Gegeven dat reservaties bestaan - Wanneer de admin een overzicht opent - Dan zijn gegevens filterbaar per campus en tijdstip	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:29	Unassigned	Admin Analytics Reporting Should-have	GertJan Bollen
SA2526 DT01-51			Als een admin wil ik de shuttlecapaciteit kunnen aanpassen zodat de informatie in de app actueel blijft	- Gegeven dat de admin capaciteit wijzigt - Wanneer deze wordt opgeslagen - Dan wordt de beschikbare capaciteit onmiddellijk herberekend	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:28	Unassigned	Admin Beheer Must-have Reliability Scalability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-50			Als een admin wil ik de roosters kunnen aanpassen zodat de informatie in de app actueel blijft	- Gegeven dat een rooster gewijzigd wordt - Wanneer de wijziging wordt opgeslagen - Dan wordt het nieuwe rooster correct toegepast	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:28	Unassigned	Admin Beheer Must-have Reliability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-49			Als een admin wil ik de routes kunnen aanpassen zodat de informatie in de app actueel blijft	- Gegeven dat de admin rechten heeft - Wanneer een route wordt aangepast - Dan is de wijziging onmiddellijk zichtbaar voor gebruikers	PLANNING_EN_BEHEER		Dec 19, 2025 10:28	Unassigned	Admin Beheer Must-have Reliability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-48			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik feedback kunnen geven over een rit zodat de service kan verbeteren	- Gegeven dat een rit is afgerond - Wanneer de gebruiker feedback indient - Dan wordt deze opgeslagen en gekoppeld aan de juiste rit	DUURZAAMHEID_EN_INZICHTEN		Dec 19, 2025 10:27	Unassigned	Could-have Inzichten Usability User	GertJan Bollen

SA2526 DT01-47			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik zien hoeveel CO ik bespaar door de shuttle te gebruiken zodat ik gemotiveerd ben duurzaam te reizen	- Gegeven dat de gebruiker shuttle ritten maakt - Wanneer het duurzaamheidsdashboard geopend wordt - Dan wordt de totale CO-besparing correct weergegeven	DUURZAAMHEID_EN_INZICHTEN	Dec 19, 2025 10:27	Unassigned	Analytics Inzichten Should-have Sustainability User	GertJan Bollen	
SA2526 DT01-45			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik in realtime kunnen zien waar mijn gereserveerde shuttlebus is zodat ik weet wanneer ik aan de halte moet zijn	- Gegeven dat de gebruiker een shuttle gereserveerd heeft - Wanneer de rit actief is - Dan wordt de actuele locatie van de shuttle op de kaart weergegeven	REALTIME_INFORMATIE_EN_NOTIFICATIES	Dec 19, 2025 10:26	Unassigned	Could-have Integration Realtime User	GertJan Bollen	
SA2526 DT01-44			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik een bevestigingsmelding krijgen via pushmelding (indien gekozen) als ik succesvol een reservatie /annulatie gemaakt heb zodat ik zeker ben van mijn reservatie /annulatie	- Gegeven dat pushmeldingen ingeschakeld zijn - Wanneer een reservatie of annulatie wordt uitgevoerd - Dan ontvangt de gebruiker een pushmelding	REALTIME_INFORMATIE_EN_NOTIFICATIES	Dec 19, 2025 10:26	Unassigned	Notificatie Reliability Should-have User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-43			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik een bevestigingsmelding krijgen via email (indien gekozen) als ik succesvol een reservatie /annulatie gemaakt heb zodat ik zeker ben van mijn reservatie /annulatie	- Gegeven dat e-mailmeldingen ingeschakeld zijn - Wanneer een reservatie of annulatie wordt uitgevoerd - Dan ontvangt de gebruiker een e-mailbevestiging	REALTIME_INFORMATIE_EN_NOTIFICATIES	Dec 19, 2025 10:26	Unassigned	Notificatie Reliability Should-have User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr

SA2526 DT01-42			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik genotificeerd worden in geval van vertragingen of uitval welke betrekking hebben tot mijn reservatie(s) zodat ik tijdig een alternatief kan zoeken	- Gegeven dat er een vertraging of uitval is - Wanneer deze wordt geregistreerd - Dan ontvangt de gebruiker onmiddellijk een notificatie - En wordt deze informatie zichtbaar in de app	REALTIME_INFORMATIE_EN_NOTIFICATIES	Dec 19, 2025 10:25	Unassigned		Must-have Notificatie Realtime User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-41			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik een herinnering krijgen 10 minuten vóór vertrek zodat ik mijn reservatie niet vergeet	- Gegeven dat de gebruiker een reservatie heeft - Wanneer het vertrek binnen 10 minuten is - Dan ontvangt de gebruiker automatisch een herinnering via de gekozen melding (en)	BEHEER_RESERVATIES	Dec 19, 2025 10:25	Unassigned		Notificatie Should-have Usability User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-40			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik op een wachtlijst kunnen staan zodat ik alsnog mee kan als er plaatsen vrijkomen	- Gegeven dat een shuttle volzet is - Wanneer de gebruiker zich inschrijft op de wachtlijst - Dan wordt hij /zij automatisch verwittigd zodra een plaats vrijkomt	BEHEER_RESERVATIES	Dec 19, 2025 10:25	Unassigned		Reliability Reservatie Should-have User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-39			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik zien wanneer een shuttle volzet is zodat ik een alternatief kan plannen	- Gegeven dat een shuttle geen vrije plaatsen meer heeft - Wanneer de gebruiker deze route bekijkt - Dan wordt duidelijk aangegeven dat de shuttle volzet is	BEHEER_RESERVATIES	Dec 19, 2025 10:24	Unassigned		Must-have Realtime Reservatie Usability User	GertJan Bollen

SA2526 DT01-38			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik mijn toekomstige en vorige reservaties kunnen bekijken zodat ik overzicht heb over mijn shuttlegebruik	- Gegeven dat de gebruiker reservaties heeft - Wanneer het reservatie-overzicht geopend wordt - Dan worden toekomstige en vorige reservaties correct weergegeven	BEHEER_RESERVATIES		Dec 19, 2025 10:24	Unassigned		Reservatie Should-have Usability User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-37			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik mijn shuttle-reservatie kunnen annuleren zodat mijn plaats vrijkomt voor anderen als mijn planning wijzigt	- Gegeven dat de gebruiker een actieve reservatie heeft - Wanneer deze geannuleerd wordt - Dan komt de plaats opnieuw vrij - En wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht via een bevestiging	BEHEER_RESERVATIES		Dec 19, 2025 10:24	Unassigned		Must-have Reliability Reservatie Usability User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-36			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik in de mogelijkheid zijn om een plaats te reserveren op de shuttle bus zodat ik zeker ben dat ik op tijd op mijn eindbestemming kan geraken	- Gegeven dat er beschikbare plaatsen zijn - Wanneer de gebruiker een reservatie bevestigt - Dan wordt de plaats toegewezen - En ontvangt de gebruiker een bevestiging	BEHEER_RESERVATIES		Dec 19, 2025 10:23	Unassigned		Must-have Reliability Reservatie User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-34			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik shuttles voorgesteld krijgen op basis van mijn agenda zodat ik mijn verplaatsingen kan plannen zonder manueel routes te moeten opzoeken	- Gegeven dat het lesrooster van de gebruiker beschikbaar is - Wanneer het dashboard wordt geopend - Dan worden relevante shuttle routes voorgesteld - En sluiten deze aan bij begin- en eindtijden van lessen	USABILITY		Dec 19, 2025 10:23	Unassigned		Could-have Integration Planning User	GertJan Bollen	

SA2526 DT01-33			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik als ik een route selecteer het uurrooster kunnen zien zodat ik weet wanneer de shuttles zullen rijden	- Gegeven dat een route geselecteerd is - Wanneer de gebruiker het uurrooster opent - Dan worden alle geplande vertrektijden en aankomsttijden correct weergegeven	USABILITY		Dec 19, 2025 10:22	Unassigned	Must-have Planning Usability User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-32			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik vooraf kunnen zien hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn zodat ik mijn planning hierop kan afstemmen	- Gegeven dat een route bestaat - Wanneer de gebruiker deze bekijkt - Dan wordt het actuele aantal beschikbare plaatsen getoond - En wordt “volzet” weergegeven wanneer er geen plaatsen meer zijn	USABILITY		Dec 19, 2025 10:22	Unassigned	Must-have Realtime Reservatie Usability User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr
SA2526 DT01-30			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik kunnen kiezen via welke weg ik een melding (pushmelding of email) krijg zodat ik meldingen krijg op de manier die ik verkies	- Gegeven dat de gebruiker notificaties wil ontvangen - Wanneer hij/zij kiest voor e-mail, push of beide - Dan worden meldingen uitsluitend via de gekozen kanalen verstuurd - En kan deze voorkeur op elk moment aangepast worden	PROFIELBEHEER		Dec 19, 2025 10:21	Unassigned	Notificatie Profiel Should-have Usability User	GertJan Bollen	

SA2526 DT01-29			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik voorkeursroutes kunnen opslaan zodat ik deze niet telkens manueel moet ingeven	- Gegeven dat de gebruiker een route en tijd selecteert - Wanneer deze wordt opgeslagen als voorkeur - Dan verschijnt deze voorkeur automatisch bij een nieuwe reservatie - En kan de gebruiker deze voorkeur aanpassen of verwijderen	PROFIELBEHEER		Dec 19, 2025 10:21	Unassigned		Profiel Reservatie Should-have Usability User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-28			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik kunnen kiezen tussen verschillende thema's voor het uitzicht van de app, zodat ik de app kan personaliseren	- Gegeven dat de gebruiker is ingelogd - Wanneer een thema wordt gekozen (bv. dark mode) - Dan past de applicatie het uitzicht onmiddellijk aan - En blijft het gekozen thema bewaard	PROFIELBEHEER		Dec 19, 2025 10:20	Unassigned		Accesability Could-have Profiel Usability User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-27			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik de taal kunnen aanpassen (Engels, Frans of Duits) zodat ik de app ook kan gebruiken als Nederlands niet mijn moedertaal is	- Gegeven dat de gebruiker is ingelogd - Wanneer een taal (Engels /Frans /Duits) wordt geselecteerd - Dan wordt de interface onmiddellijk in de gekozen taal weergegeven - En blijft deze instelling bewaard bij volgende sessies	PROFIELBEHEER		Dec 19, 2025 10:20	Unassigned		Profiel Should-have Usability User	GertJan Bollen

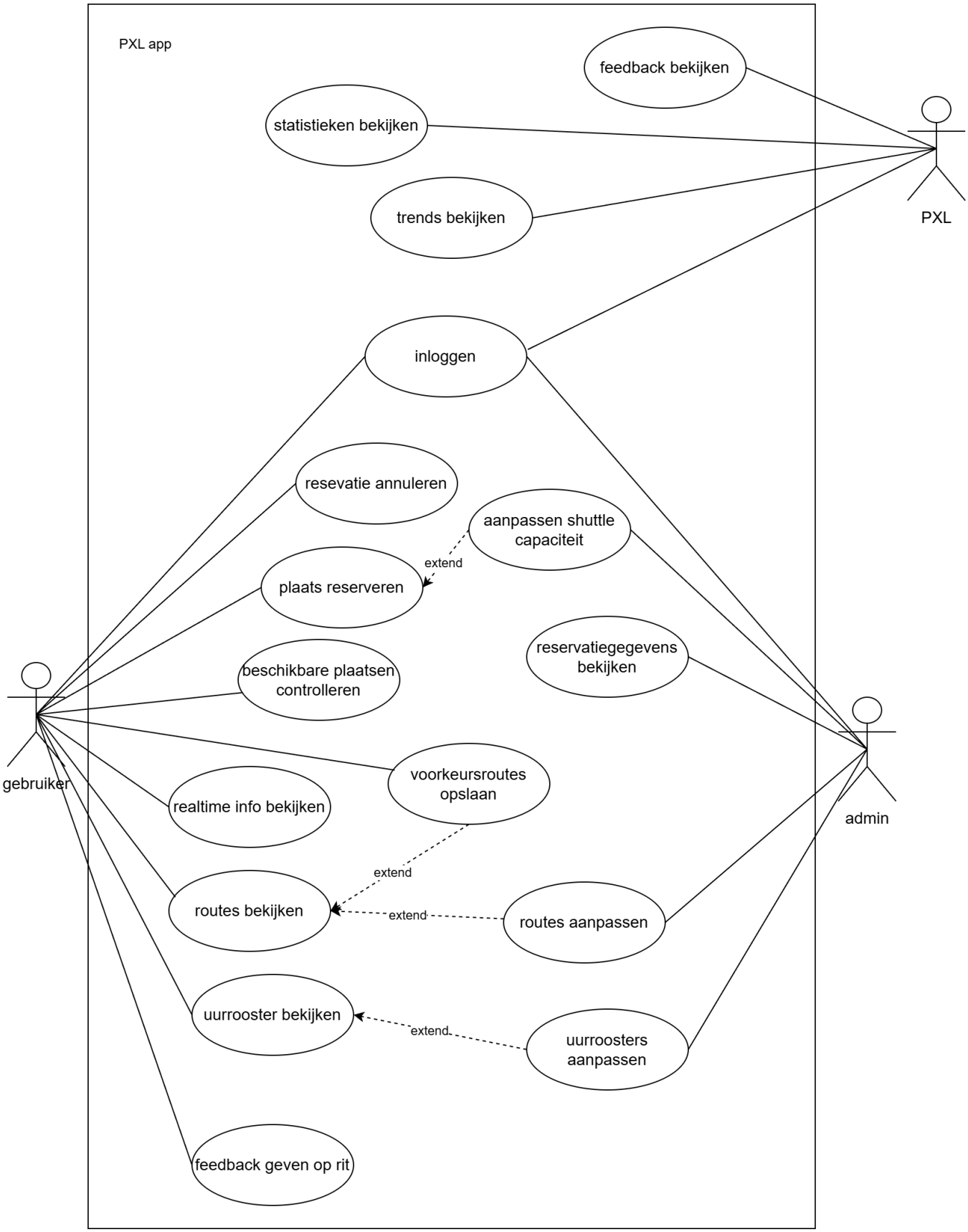
SA2526 DT01-26			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik de mogelijkheid hebben om mijn wachtwoord te resetten zodat ik terug toegang kan krijgen tot de app als ik mijn wachtwoord vergeten ben	- Gegeven dat de gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeten is - Wanneer een reset wordt aangevraagd - Dan ontvangt de gebruiker een resetlink via het geregistreerde e-mailadres - En kan een nieuw wachtwoord ingesteld worden	REGISTRATIES_EN_LOGIN		Dec 19, 2025 10:19	Unassigned	Authentication Must-have Reliability Security User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-25			Als een (ingelogde) gebruiker wil ik de mogelijkheid hebben om mijn wachtwoord aan te passen zodat de toegang tot mijn account kan beveiligen	- Gegeven dat de gebruiker is ingelogd - Wanneer hij/zij een nieuw wachtwoord instelt dat voldoet aan de beveiligingsregels - Dan wordt het wachtwoord succesvol aangepast - En kan de gebruiker nadien inloggen met het nieuwe wachtwoord	REGISTRATIES_EN_LOGIN		Dec 19, 2025 10:19	Unassigned	Authentication Must-have Security Usability User	GertJan Bollen
SA2526 DT01-24			Als een gebruiker wil ik kunnen inloggen door gebruik te maken van mijn schoolaccount zodat ik gebruik kan maken van de shuttleapp	- Gegeven dat de gebruiker een geldig schoolaccount heeft - Wanneer hij/zij zich aanmeldt via de loginpagina - Dan wordt de gebruiker succesvol ingelogd en doorgestuurd naar het dashboard - En krijgt een gebruiker met ongeldige gegevens een foutmelding	REGISTRATIES_EN_LOGIN		Dec 19, 2025 10:17	Unassigned	Authentication Must-have Security User	GertJan Bollen	202 Shu App Spr

36 issues

2.1 Het SUC diagram, de SUC descriptions en de activity diagramma

We hebben alle drie de versies van de SUC-diagrammen en SUC-descriptions op Confluence laten staan voor overzicht en referentie. De activity diagramma zijn gemaakt op basis van V3.

SUC Diagram V1:



Descriptions V1:

SUC nr.	**1**	
Priority	highest	
SUC name/title	inloggen	
SUC Description	De gebruiker kan inloggen	
Preconditions	/	
Primary actor(s)	Gebruiker, PXL, admin	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest inloggen
	2.	De app vraagt voor de gebruikersnaam en het wachtwoord
	3.	De gebruiker voert zijn gegevens in
	4.	De app valideert de gegevens
	5.	De gebruiker word succesvol ingelogd
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	De gebruiker kiest om in te loggen met zijn/haar school account
	3a1	De app valideert via die methode
	3a2	De use case gaat verder vanaf stap 5
Exception Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gegevens zijn ongeldig
	4a1	De app toont een foutmelding
	4a2	De gebruiker blijft uitgelogd en kan opnieuw proberen
	4b	De gebruiker heeft te vaak geprobeerd in te loggen met foutieve gegevens
	4b1	Het account word geblokkeerd
Outcome (post condition)	De gebruiker is ingelogd of zijn/haar account is geblokkeerd	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Ilayda Sonmez	

SUC nr.	**2**
Priority	highest
SUC name/title	Plaats reserveren
SUC Description	De gebruiker kan een plaats reserveren

Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest plaats reserveren
	2.	De app haalt alle beschikbare routes op
	3.	De app geeft een overzicht van alle routes
	4.	De gebruiker kiest een route
	5.	De app haalt alle tijdstippen op
	6.	De app geeft een overzicht van alle tijdstippen
	7.	De gebruiker kiest een tijdstip
	8.	De app controleert het aantal beschikbare plaatsen
	9.	De gebruiker kiest om een plaats te reserveren
	10.	De plaats word gereserveerd
	11.	De gebruiker krijgt een bevestiging mail van de reservatie
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
	7a	De gebruiker kiest een ander tijdstip
	7a1	De use case gaat verder vanaf stap 8
Exception Flows	**Step**	**Action**
	8a	De shuttle bus is vol
	8a1	De gebruiker moet een alternatief vinden
	8b	De shuttle bus is vol
	8b1	De gebruiker word op een wachtlijst gezet en kan toch mee als er een plaats vrij komt
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft een plaats gereserveerd of moet een alternatief vinden	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Ilayda Sonmez	

SUC nr.	**3**	
Priority	High	
SUC name/title	Reservatie annuleren	
SUC Description	De gebruiker kan een reservatie annuleren	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn en moet een reservatie gemaakt hebben	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest reservatie annuleren
	2.	De app haalt alle reservaties van de gebruiker op
	3.	De app geeft een overzicht van alle reservaties van de gebruiker
	4.	De gebruiker kiest een reservatie
	5.	De gebruiker klikt op annuleer deze reservatie
	6.	De reservatie word geannuleerd

	7.	De gebruiker krijgt een bevestigingsmelding van de annulatie
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gebruiker kiest een andere reservatie
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	De gebruiker heeft geen reservaties
	2a1	De app geeft een foutmelding
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft zijn reservatie geannuleerd of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Ilayda Sonmez	

SUC nr.	**4**	
Priority	highest	
SUC name/title	Beschikbare plaatsen controleren	
SUC Description	De gebruiker kan de beschikbare plaatsen controleren	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest beschikbare plaatsen controleren
	2.	De app haalt alle beschikbare routes op
	3.	De app geeft een overzicht van alle routes
	4.	De gebruiker kiest een route
	5.	De app haalt alle tijdstippen op
	6.	De app geeft een overzicht van alle tijdstippen
	7.	De gebruiker kiest een tijdstip
	8.	De app controleert het aantal beschikbare plaatsen
	9.	De app weergeeft het aantal beschikbare plaatsen
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gebruiker kiest een andere route

	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
	7a	De gebruiker kiest een ander tijdstip
	7a1	De use case gaat verder vanaf stap 8
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft het aantal beschikbare plaatsen gecontroleerd	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Ilayda Sonmez	

SUC nr.	**5**	
Priority	highest	
SUC name/title	Routes bekijken	
SUC Description	De gebruiker kan de routes bekijken	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest routes bekijken
	2.	De app haalt alle beschikbare routes op
	3.	De app toont een lijst met alle beschikbare routes
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	De gebruiker filtert
	3a1	De lijst word aangepast
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft de routes bekeken	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Maarten Ramakers	

SUC nr.	**6**	
Priority	medium	
SUC name/title	Voorkeursroutes opslaan	
SUC Description	De gebruiker kan routes opslaan	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest routes bekijken
	2.	De app haalt alle beschikbare routes tijdstippen op
	3.	De app toont een lijst met alle beschikbare routes en tijdstippen
	4.	De gebruiker kiest een route
	5.	De gebruiker klikt op route opslaan
	6.	De route word opgeslaan
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	De gebruiker filtert
	3a1	De lijst word aangepast
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft een route opgeslaan	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Maarten Ramakers	

SUC nr.	**7**	
Priority	highest	
SUC name/title	Realtime info bekijken	
SUC Description	De gebruiker kan realtime info van de shuttle bussen bekijken	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest routes bekijken
	2.	De app haalt alle beschikbare routes op
	3.	De app geeft een overzicht van alle routes
	4.	De gebruiker kiest een route
	5.	De app haalt alle beschikbare tijdstippen op
	6.	De app geeft een overzicht van alle tijdstippen
	7.	De gebruiker kiest een tijdstip
	8.	De app haalt de realtime info op
	9.	De gebruiker krijgt de realtime info te zien
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
	7a	De gebruiker kiest een ander tijdstip
	7a1	De use case gaat verder vanaf stap 8
Exception Flows	**Step**	**Action**
	5a	Er is geen realtime info beschikbaar voor de gekozen route en het gekoze tijdstip
	5a1	De gebruiker krijgt een foutmelding
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft de realtime info of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Maarten Ramakers	

SUC nr.	**8**
Priority	highest
SUC name/title	Uurrooster bekijken

SUC Description	De gebruiker kan de tijdstippen van een route bekijken	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest routes bekijken
	2.	De app haalt alle beschikbare routes op
	3.	De app geeft een overzicht van alle routes
	4.	De gebruiker kiest een route
	5.	De app haalt alle beschikbare tijdstippen op
	6.	De app geeft een overzicht van alle tijdstippen
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft de tijdstippen gekeregen	
Frequency of use	very frequently	
Status	in progress	
Owner	Maarten Ramakers	

SUC nr.	**9**	
Priority	medium	
SUC name/title	Feedback op rit geven	
SUC Description	De gebruiker kan feedback geven	
Preconditions	De gebruiker moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**

	1.	De gebruiker kiest feedback geven
	2.	De app geeft een feedback formulier
	2.	De gebruiker vult het formulier in
	3.	De gebruiker klikt of verzend formulier
	4.	Het formulier word verzonden
Outcome (post condition)	De gebruiker heeft de tijdstippen gekeregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Conner Coox	

SUC nr.	**10**	
Priority	highest	
SUC name/title	Aanpassen shuttle capaciteit	
SUC Description	De admin kan de shuttle capaciteit aanpassen	
Preconditions	De admin moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	admin	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De admin kiest shuttle capaciteit aapassen
	2.	De app haalt alle shuttlebussen op
	3.	De app geeft alle shuttlebussen
	4.	De admin kiest een shuttlebus
	5	De huidige shuttle capaciteit word weergeven

	6.	De admin past de shuttle capaciteit aan
	7.	De admin klikt op opslaan
	8.	De shuttlecapaciteit word aangepast
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De admin kiest een andere shuttlebus
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
Exception Flows	**Step**	**Action**
	6a	De gegevens zijn ongeldig
	6a1	De admin kan opnieuw ingeven
Outcome (post condition)	De admin heeft de capaciteit aangepast	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Conner Coox	

SUC nr.	**11**	
Priority	high	
SUC name/title	Reservatiegegevens bekijken	
SUC Description	De admin kan de reservatiegegevens bekijken	
Preconditions	De admin moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	admin	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De admin kiest reservatiegegevens bekijken
	2.	De app haalt alle reservatiegegevens op
	3.	De app geeft alle reservatiegegevens
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Er zijn geen registratiegegevens
	2a1	De admin krijgt een foutmelding
Outcome (post condition)	De admin heeft de reservatiegegevens of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Conner Coox	

SUC nr.	**12**	
Priority	highest	
SUC name/title	Routes aanpassen	
SUC Description	De admin kan de routes aanpassen	
Preconditions	De admin moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	admin	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De admin kiest routes aapassen
	2.	De app haalt alle routes op
	3.	De app toont alle routes
	4.	De admin kiest een route
	5.	De admin past de route aan
	7.	De admin klikt op opslaan
	8.	De route word aangepast
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De admin kiest een andere route
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
Exception Flows	**Step**	**Action**
	6a	De gegevens zijn ongeldig
	6a1	De admin kan opnieuw ingeven
Outcome (post condition)	De admin heeft de route aangepast	

Frequency of use	sometimes
Status	in progress
Owner	Conner Coox

SUC nr.	**13**	
Priority	highest	
SUC name/title	uurroosters aanpassen	
SUC Description	De admin kan de tijdstippen aanpassen	
Preconditions	De admin moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	admin	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	De admin kiest tijdstipen aapassen
	2.	De app haalt alle routes op
	3.	De app toont alle routes
	4.	De admin kiest een route
	5.	De app haalt alle beschikbare tijdstippen op
	6.	De app geeft een overzicht van alle tijdstippen
	7.	De admin kiest een tijdstip
	8.	De admin past het tijdstip aan
	9.	De admin klikt op opslaan
	10.	Het tijdstip word aangepast
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	De admin kiest een andere route
	4a1	De use case gaat verder vanaf stap 5
	7a	De gebruiker kiest een ander tijdstip
	7a1	De use case gaat verder vanaf stap 8
Exception Flows	**Step**	**Action**
	8a	De gegevens zijn ongeldig
	8a1	De admin kan opnieuw ingeven
Outcome (post condition)	De admin heeft het tijdstip aangepast	

Frequency of use	sometimes
Status	in progress
Owner	Gert-Jan Bollen

SUC nr.	**14**	
Priority	medium	
SUC name/title	Feedback bekijken	
SUC Description	PXL kan de feedback van de gebruikers bekijken	
Preconditions	PXL moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	PXL	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	PXL kiest feedback bekijken
	2.	De app haalt alle feedback op
	3.	De app geeft een overzicht van alle feedback
Exception Flows	**Step**	**Action**
	5a	Er is geen feedback beschikbaar
	5a1	PXL krijgt een foutmelding
Outcome (post condition)	PXL heeft de feedback of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Gert-Jan Bollen	

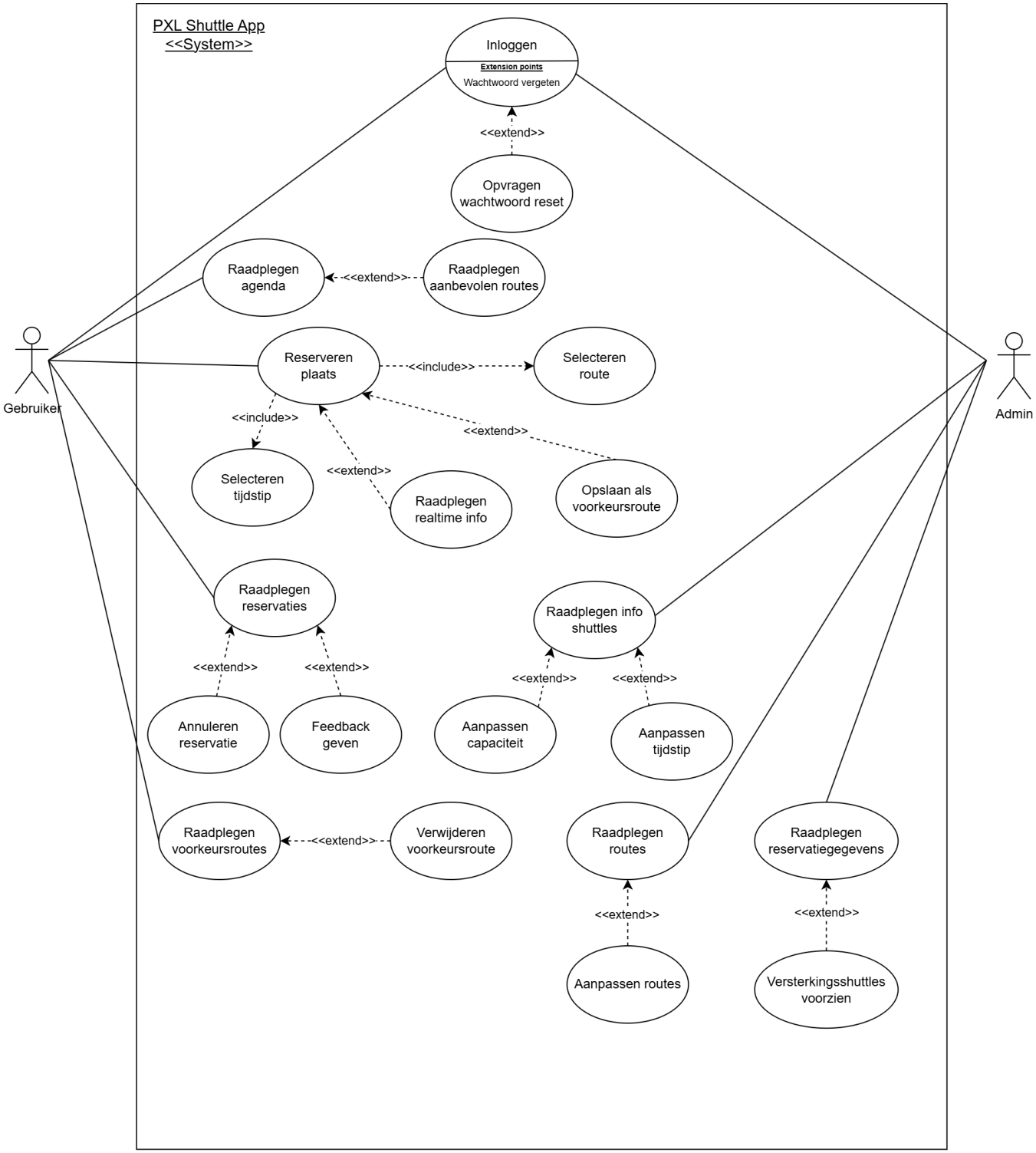
SUC nr.	15	
Priority	highest	
SUC name/title	statistieken bekijken	
SUC Description	PXL kan statistieken bekijken over parkeerdruk vs.shuttlegebruik	
Preconditions	PXL moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	PXL	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	PXL kiest statistieken bekijken
	2.	De app haalt alle statistieken op
	3.	De app geeft een overzicht van alle statistieken
Exception Flows	**Step**	**Action**
	5a	Er zijn geen statistieken beschikbaar
	5a1	PXL krijgt een foutmelding
Outcome (post condition)	PXL heeft de statistieken of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Gert-Jan Bollen	

SUC nr.	16
Priority	medium
SUC name/title	trends bekijken
SUC Description	PXL kan de huidge trends bekijken

Preconditions	PXL moet ingelogd zijn	
Primary actor(s)	PXL	
Main Success Scenario	**Step**	**Action**
	1.	PXL kiest trends bekijken
	2.	De app haalt alle trends op
	3.	De app geeft een overzicht van de huidige trends
Exception Flows	**Step**	**Action**
	5a	De huidige trends zijn niet beschikbaar
	5a1	PXL krijgt een foutmelding
Outcome (post condition)	PXL heeft de huidige trends of een foutmelding gekregen	
Frequency of use	sometimes	
Status	in progress	
Owner	Gert-Jan Bollen	

Download Descriptions V1:

SUC Diagram V2:



Descriptions V2:

SUC nr. 1	**Inloggen**
Priority	High
SUC name/title	Inloggen
SUC Description	De gebruiker of admin meldt zich aan in de PXL Shuttle App met zijn/haar accountgegevens.

Preconditions	De gebruiker/admin heeft een geregistreerd account.	
Primary actor(s)	Gebruiker, Admin	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Actor opent de PXL Shuttle App
	2.	Actor voert gebruikersnaam en wachtwoord in
	3.	Systeem valideert de gegevens
	4.	Systeem verleent toegang tot de applicatie
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	2a	Actor is wachtwoord vergeten
	2a1	Use case **Opvragen wachtwoord reset** wordt gestart
Exception Flows	**Step**	**Action**
	3a	Onjuiste inloggegevens
	3b	Systeem toont foutmelding
Outcome (post condition)	Actor is succesvol ingelogd	
Frequency of use	Zeer frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 2	**Opvragen wachtwoord reset**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Opvragen wachtwoord reset	
SUC Description	De gebruiker vraagt een reset van zijn/haar wachtwoord aan.	
Preconditions	De gebruiker heeft een geregistreerd account.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker kiest “Wachtwoord vergeten”
	2.	Gebruiker voert e-mailadres in
	3.	Systeem verstuurt resetlink
Outcome (post condition)	Resetprocedure gestart	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	

Owner	

SUC nr. 3	**Raadplegen agenda**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Raadplegen agenda	
SUC Description	De gebruiker bekijkt zijn/haar agenda	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker.	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker opent agenda
	2.	Systeem toont uurrooster van de gebruiker
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Agenda is niet gesynchroniseerd met het uurrooster van de gebruiker (Uurrooster van schoolaccount)
	2b	Systeem toont foutmelding
Outcome (post condition)	Overzicht agenda	
Frequency of use	Frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 4	**Raadplegen aanbevolen routes**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Raadplegen aanbevolen	
SUC Description	De gebruiker raadpleegt door het systeem aanbevolen shuttle routes, gebaseerd op het lesrooster (agenda/uurrooster) van de gebruiker en de beschikbare shuttles.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Agenda is gesynchroniseerd met het uurrooster van het schoolaccount.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker opent de agenda
	2.	Gebruiker kiest “Aanbevolen routes raadplegen”
	3.	Systeem analyseert het uurrooster van de gebruiker
	4.	Systeem bepaalt relevante locaties en tijdstippen
	5.	Systeem toont een lijst met aanbevolen shuttle routes

Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	Lesrooster is onvolledig of niet beschikbaar
	3a1	Systeem toont melding dat geen aanbevelingen kunnen worden gemaakt
Exception Flows	**Step**	**Action**
	4a	Geen geschikte routes beschikbaar
	4b	Systeem toont melding “Geen aanbevolen routes gevonden”
Outcome (post condition)	Aanbevolen shuttle routes zijn weergegeven aan de gebruiker	
Frequency of use	Medium	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 5	**Plaats reserveren**	
Priority	High	
SUC name/title	Plaats reserveren	
SUC Description	De gebruiker reserveert een plaats op een shuttle door eerst een route te selecteren en daarna een tijdstip te kiezen.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker start reserveringsproces
	2.	Gebruiker selecteert een route
	3.	Gebruiker selecteert een tijdstip
	4.	Systeem controleert beschikbaarheid
	5.	Systeem bevestigt de reservatie
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	4a	Geen plaatsen beschikbaar
	4b	Systeem toont melding
Outcome (post condition)	Reservatie is opgeslagen	
Frequency of use	Zeer frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 6	**Selecteren route**

Priority	High	
SUC name/title	Selecteren route	
SUC Description	Gebruiker is ingelogd De gebruiker kiest een beschikbare shuttle route.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker bekijkt routes
	2.	Gebruiker selecteert route
Outcome (post condition)	Route is geselecteerd	
Frequency of use	Zeer frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 7	**Selecteren tijdstip**	
Priority	High	
SUC name/title	Selecteren tijdstip	
SUC Description	De gebruiker kiest een beschikbaar tijdstip voor de geselecteerde route.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Route is geselecteerd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker bekijkt tijdstippen
	2.	Gebruiker selecteert tijdstip
Outcome (post condition)	Tijdstip is geselecteerd	
Frequency of use	Zeer frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 8	**Raadplegen realtime info**
Priority	Medium
SUC name/title	Raadplegen realtime info

SUC Description	De gebruiker bekijkt actuele informatie over vertragingen of bezetting.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Gebruiker heeft een tijdstip geselecteerd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker klikt op de geselecteerde tijdstip/shuttle
	2.	Systeem toont realtime informatie
Outcome (post condition)	Realtime informatie is zichtbaar	
Frequency of use	Medium	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 9	**Opslaan als voorkeursroute**	
Priority	Low	
SUC name/title	Opslaan als voorkeursroute	
SUC Description	De gebruiker slaat een route op als voorkeursroute	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. De gebruiker heeft een route geselecteerd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	De gebruiker kiest opslaan als voorkeursroute
	2.	Systeem slaat route op
Outcome (post condition)	Route is opgeslagen als voorkeursroute	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 10	**Raadplegen reservaties**
Priority	Medium
SUC name/title	Raadplegen reservaties
SUC Description	De gebruiker bekijkt zijn/haar reservaties.
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.

Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker opent reservatieoverzicht
	2.	Systeem toont reservaties
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Systeem toont aan dat er nog geen reservaties zijn
Outcome (post condition)	Reservaties zichtbaar	
Frequency of use	Frequent	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 11	**Annuleren reservatie**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Annuleren reservatie	
SUC Description	De gebruiker annuleert een reservatie	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Er bestaat een reservatie.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert een reservatie
	2.	Gebruiker annuleert een reservatie
	3.	Systeem bevestigt annulatie
Outcome (post condition)	Reservatie geannuleerd	
Frequency of use	Medium	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 12	**Feedback geven**
Priority	Low
SUC name/title	Feedback geven
SUC Description	De gebruiker geeft feedback over een shuttle.
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Gebruiker heeft een reservatie gehad.

Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker opent feedbackformulier
	2.	Gebruiker dient feedback in
	3.	Systeem slaat feedback op
Outcome (post condition)	Feedback opgeslagen	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 13	**Raadplegen voorkeursroutes**	
Priority	Low	
SUC name/title	Raadplegen voorkeursroutes	
SUC Description	De gebruiker bekijkt opgeslagen voorkeursroutes	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker opent voorkeursroutes
	2.	Systeem toont voorkeursroutes
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Systeem toont aan dat er nog geen voorkeursroutes opgeslagen zijn
Outcome (post condition)	Voorkeursroutes zichtbaar	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 14	**Verwijderen voorkeursroute**
Priority	Low
SUC name/title	Verwijderen voorkeursroute
SUC Description	De gebruiker verwijdert een voorkeursroute
Preconditions	Gebruiker is ingelogd. Er bestaat een voorkeursroute.

Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert voorkeursroute
	2.	Gebruiker verwijdert route
	3.	Systeem bevestigt verwijdering
Outcome (post condition)	Voorkeursroute verwijderd	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 15	**Raadplegen info shuttles**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Raadplegen info shuttles	
SUC Description	De admin bekijkt informatie over shuttles	
Preconditions	Admin is ingelogd	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin opent shuttle-overzicht
	2.	Systeem toont shuttle-informatie
Outcome (post condition)	Shuttle informatie zichtbaar	
Frequency of use	Medium	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 16	**Aanpassen capaciteit**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Aanpassen capaciteit	
SUC Description	De admin past de capaciteit van een shuttle aan	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**

	1.	Admin selecteert shuttle
	2.	Admin wijzigt capaciteit
	3.	Systeem slaat wijziging op
Outcome (post condition)	Capaciteit aangepast	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 17	**Aanpassen tijdstip**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Aanpassen tijdstip	
SUC Description	De admin past een shuttletijdstip aan.	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert shuttle
	2.	Admin wijzigt tijdstip
	3.	Systeem slaat wijziging op
Outcome (post condition)	Tijdstip aangepast	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 18	**Raadplegen routes**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Raadplegen routes	
SUC Description	De admin bekijkt alle routes.	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin opent routes
	2.	Systeem toont routes

Outcome (post condition)	Routes zichtbaar
Frequency of use	Medium
Status	Proposed
Owner	

SUC nr. 19	**Aanpassen routes**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Aanpassen routes	
SUC Description	De admin wijzigt bestaande routes	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert route
	2.	Admin past route aan
	3.	Systeem slaat wijziging op
Outcome (post condition)	Route aangepast	
Frequency of use	Laag	
Status	Proposed	
Owner		

SUC nr. 20	**Raadplegen reservatiegegevens**	
Priority	Medium	
SUC name/title	Raadplegen reservatiegegevens	
SUC Description	De admin bekijkt reservatiegegevens	
Preconditions	Admin is ingelogd	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin opent reservatiegegevens
	2.	Systeem toont gegevens
Outcome (post condition)	Reservatiegegevens zichtbaar	
Frequency of use	Medium	
Status	Proposed	

Owner	

SUC nr. 21	**Versterkingsshuttles voorzien**	
Priority	Low	
SUC name/title	Versterkingsshuttles voorzien	
SUC Description	De admin voorziet extra shuttles bij hoge vraag.	
Preconditions	Admin is ingelogd	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Admin detecteert hoge besetting
	2.	Admin voorziet extra shuttle
	3.	Systeem voegt shuttle toe
Outcome (post condition)	Extra shuttle voorzien	
Frequency of use	Zeer lag	
Status	Proposed	
Owner		

Download Descriptions V2:

SUC Diagram V3:

Descriptions V3:

SUC nr. 1	**Inloggen**
Priority	High
SUC name/title	Inloggen

SUC Description	Gebruiker/Admin logt in op de PXL Shuttle App om toegang te krijgen tot functies van de app.	
Preconditions	Gebruiker heeft een geldig schoolaccount. Admin heeft een geldig admin account.	
Primary actor(s)	Gebruiker Admin	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker/Admin selecteert “Inloggen”.
	2.	Gebruiker/Admin voert gebruikersnaam en wachtwoord in.
	3.	Systeem valideert credentials.
	4.	Systeem toont succes en navigeert naar dashboard.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	2a	Gebruiker kiest “Wachtwoord vergeten” ga naar **use case** “Wachtwoor d resetten”.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	3a	Ongeldige credentials toon foutmelding.
Outcome (post condition)	Gebruiker/Admin is ingelogd en heeft toegang tot functies van de app.	
Frequency of use	Laag	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 2	**Wachtwoord resetten**	
Priority	Middel	
SUC name/title	Wachtwoord resetten	
SUC Description	Gebruiker herstelt vergeten wachtwoord via resetlink/code.	
Preconditions	Gebruiker heeft een geldig schoolaccount.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert "Wachtwoord resetten".
	2.	Systeem verzendt resetcode naar contactmethode.
	3.	Gebruiker voert code en nieuw wachtwoord in.
	4.	Systeem bevestigt en activeert nieuw wachtwoord.

Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Code niet ontvangen herstuur optie.
	3a	Code verlopen nieuw verzoek.
Outcome (post condition)	Wachtwoord is gereset; gebruiker kan inloggen.	
Frequency of use	Laag	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 3	**Reservatie maken**	
Priority	Hoog	
SUC name/title	Reservatie maken	
SUC Description	Gebruiker reserveert een shuttleplaats voor een route.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert "Reservatie maken".
	2.	Selecteer route tijdstip/shuttle .
	3.	Bevestig en plaats reservering.
	4.	Systeem toont bevestiging en QR-code.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	2a	Gebruik voorkeursroutes vul automatisch in.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	3a	Geen plaatsen beschikbaar toon wachtlijst.
Outcome (post condition)	Reservering is geboekt en zichtbaar in overzicht.	
Frequency of use	Hoog	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 4	**Reservaties beheren**
Priority	Hoog
SUC name/title	Reservaties beheren
SUC Description	Gebruiker bekijkt, wijzigt of annuleert reserveringen.
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.

Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert "Reservaties beheren".
	2.	Toon lijst; selecteer actie (wijzig/annuleer).
	3.	Bevestig wijziging.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	2a	Herhaal reservering maak nieuwe.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Geen reserveringen toon lege lijst.
Outcome (post condition)	Reserveringen bijgewerkt	
Frequency of use	Hoog	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 5	**Feedback geven**	
Priority	Laag	
SUC name/title	Feedback geven	
SUC Description	Gebruiker deelt beoordeling en opmerkingen.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert "Feedback geven".
	2.	Voer beoordeling/opmerkingen in.
	3.	Systeem verzendt feedback.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Ongeldige input valideer en corrigeer.
Outcome (post condition)	Feedback opgeslagen.	
Frequency of use	Middel	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 6	**Voorkeursroutes beheren**

Priority	Middel	
SUC name/title	Voorkeursroutes beheren	
SUC Description	Gebruiker slaat favoriete routes op.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert “Voorkeursroutes beheren”.
	2.	Voeg/wijzig routes toe.
	3.	Sla op.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Route niet beschikbaar toon alternatief.
Outcome (post condition)	Voorkeursroutes opgeslagen	
Frequency of use	Middel	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 7	**Account beheren**	
Priority	Middel	
SUC name/title	Account beheren	
SUC Description	Gebruiker wijzigt persoonlijke gegevens.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert "Instellingen".
	2.	Gebruiker krijgt verschillende opties te zien (wachtwoord wijzigen, taal wijzigen).
	3.	Gebruiker kiest wachtwoord/taal wijzigen.
	4.	Gebruiker bevestigt wijzigingen.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	Gebruiker kiest wachtwoord wijzigen ga naar **use case** “Wachtwoord wijzigen”
	3b	Gebruiker kiest taal wijzigen ga naar **use case** “Taal wijzigen”
Exception Flows	**Step**	**Action**

	3a	Ongeldige data valideer.
Outcome (post condition)	Wachtwoord/taal bijgewerkt.	
Frequency of use	Laag	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 8	**Taal wijzigen**	
Priority	Laag	
SUC name/title	Taal wijzigen	
SUC Description	Gebruiker verandert de app-taal.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert “Taal wijzigen”.
	2.	Gebruiker kiest taal (Nederlands, Frans, Engels of Duits)
	3.	Gebruiker bevestigt keuze
	4.	App herlaadt in nieuwe taal
Outcome (post condition)	Taal gewijzigd.	
Frequency of use	Laag	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 9	**Wachtwoord wijzigen**	
Priority	Middel	
SUC name/title	Wachtwoord wijzigen	
SUC Description	Gebruiker verandert bestaand wachtwoord.	
Preconditions	Gebruiker is ingelogd.	
Primary actor(s)	Gebruiker	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Gebruiker selecteert “Wachtwoord wijzigen”.
	2.	Voor oud/nieuw wachtwoord in.
	3.	Systeem bevestigt.

Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Fout oud wachtwoord foutmelding.
Outcome (post condition)	Wachtwoord bijgewerkt	
Frequency of use	Laag	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 10	**Routes beheren**	
Priority	Hoog	
SUC name/title	Routes beheren	
SUC Description	Admin beheart beschikbare/bestaande routes.	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert “Routes beheren”.
	2.	Maak/bewerk/verwijder routes.
	3.	Publiceer wijzigingen.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Conflict met bestaande route waarschuw.
Outcome (post condition)	Routes bijgewerkt.	
Frequency of use	Middel	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 11	**Shuttles beheren**	
Priority	Hoog	
SUC name/title	Shuttles beheren	
SUC Description	Admin beheert shuttle details en planning.	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert "Shuttles beheren".

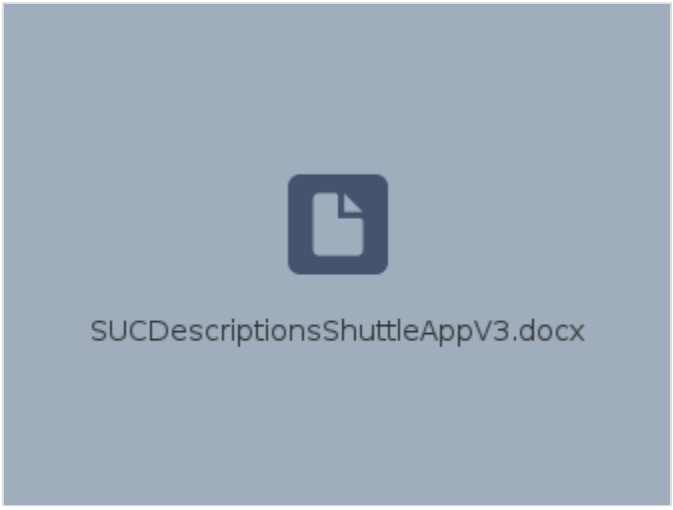
	2.	Beheer capaciteit/tijden.
	3.	Sla op.
	4.	Publiceer wijzigingen.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Overcapaciteit blokkeer.
Outcome (post condition)	Shuttles bijgewerkt.	
Frequency of use	Hoog	
Status	Actief	
Owner	/	

SUC nr. 12	**Versterkingsshuttles voorzien**	
Priority	Middel	
SUC name/title	Versterkingsshuttles voorzien.	
SUC Description	Admin plant extra shuttles voor piek.	
Preconditions	Admin is ingelogd.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario Sunny Day Scenario	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert route.
	2.	Admin bevestigt overbezetting.
	3.	Admin plant versterkingsshuttles.
	4.	Publiceer wijzigingen.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	3a	Automatische planning.
Outcome (post condition)	Extra shuttles gepland.	
Frequency of use	Middel	
Status	Actief	
Owner	/	

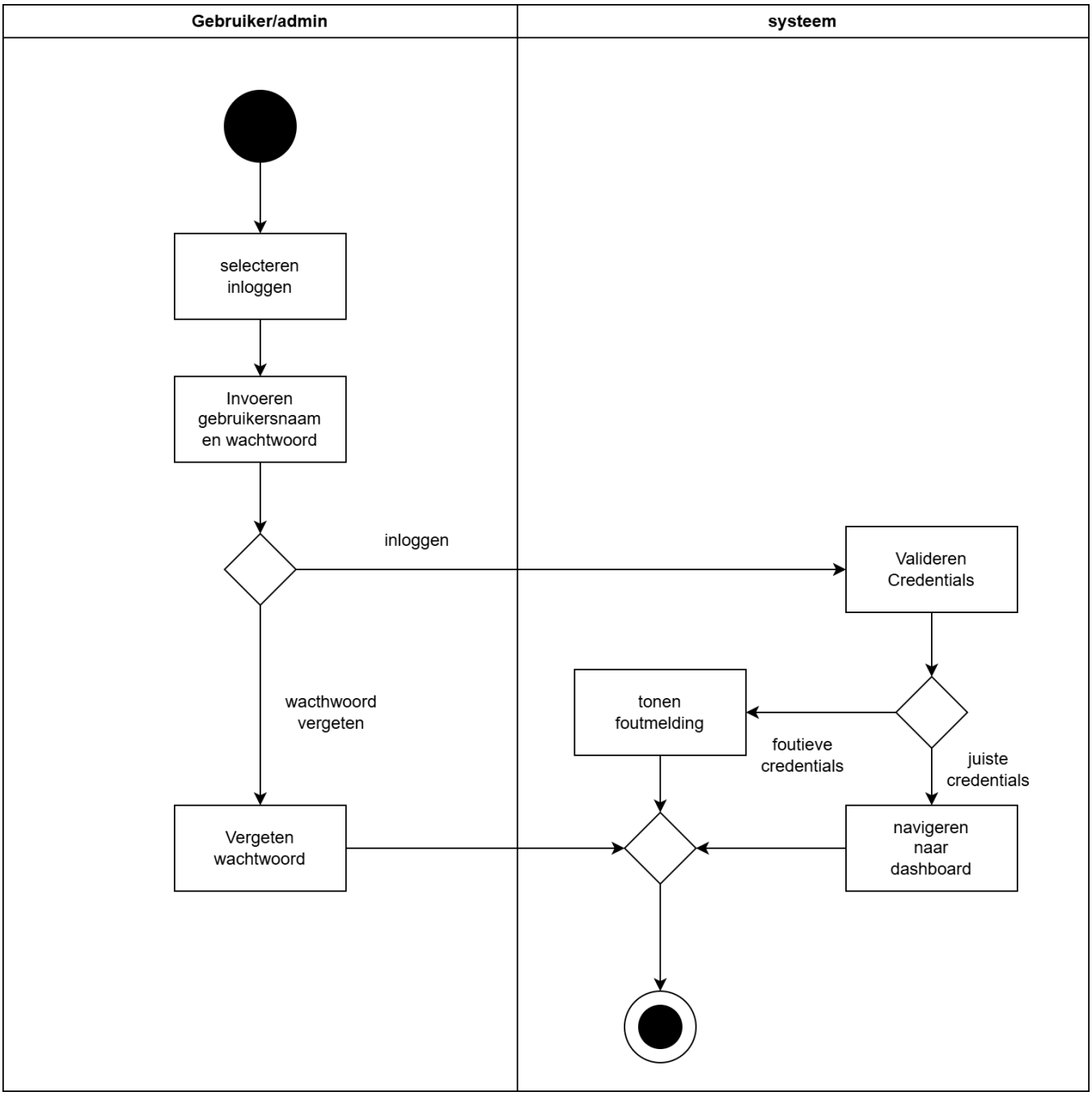
SUC nr. 13	**Rapporten beheren**
Priority	Middel
SUC name/title	Rapporten beheren
SUC Description	Admin bekijkt en beheert automatisch gegenereerde rapporten over gebruik, prestaties en incidenten.

Preconditions	Admin is ingelogd. Rapporten zijn automatisch gegenereerd door het systeem.	
Primary actor(s)	Admin	
Main Success Scenario **Sunny Day Scenario**	**Step**	**Action**
	1.	Admin selecteert “Rapporten beheren”.
	2.	Systeem toont lijst van automatisch gegenereerde rapporten.
	3.	Admin selecteert rapport voor bekijken.
	4.	Exporteer naar PDF/CSV indien gewenst.
Alternative Flows	**Step**	**Action**
	2a	Filter op type/periode toon gefilterde automatisch gegenereerde rapporten.
Exception Flows	**Step**	**Action**
	2a	Geen rapporten beschikbaar toon melding "Geen automatisch gegenereerde rapporten; wacht op scheduling".
	3a	Rapport corrupt retry laden of contact support.
Outcome (post condition)	Rapport bekeken of geëxporteerd.	
Frequency of use	Middel	
Status	Actief	
Owner	/	

Download Descriptions V3:



Activity Diagrams:


Gebruiker/admin
systeem
selecteren inloggen
Invoeren gebruikersnaam en wachtwoord
inloggen
Valideren Credentials
wacthwoord vergeten
tonen foutmelding
foutieve credentials
juiste credentials
Vergeten wachtwoord
navigeren naar dashboard

3. Non-functionele Requirements (Features) - PESMURF

Key	T	P	Summary	Fit criteria	Epic Link	Created	Assignee	Linked Issues	Labels	Reporter	Sp
SA2526DT01-80			Rapporteringsgegevens moeten consistent en actueel zijn over alle onderdelen van het systeem.		RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 31, 2025 17:28	Unassigned		Data-consistency Integrity Must-have Reliability	GertJan Bollen	
SA2526DT01-79			Beleids- en duurzaamheidsrapporten moeten minstens wekelijks automatisch beschikbaar zijn voor bevoegde rollen.		RAPPORTERING_EN_BELEID	Dec 31, 2025 17:26	Unassigned		Availability Must-have Reporting	GertJan Bollen	
SA2526DT01-78			De CO-besparing moet berekend worden op basis van vastgelegde en gedocumenteerde aannames, zodat resultaten reproduceerbaar zijn.		DUURZAAMHEID_EN_INZICHTEN	Dec 31, 2025 17:25	Unassigned		Analytics Should-have Sustainability	GertJan Bollen	
SA2526DT01-77			Persoonsgegevens van gebruikers mogen enkel gebruikt worden voor shuttlefunctionaliteit en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.		PROFIELBEHEER	Dec 31, 2025 17:24	Unassigned		Data-retention GDPR Must-have Privacy	GertJan Bollen	
SA2526DT01-76			Het systeem moet enkel toegang verlenen aan gebruikers die succesvol geauthenticeerd zijn via een erkend schoolaccount.		REGISTRATIES_EN_LOGIN	Dec 31, 2025 17:24	Unassigned		Authentication Integration Must-have Security	GertJan Bollen	
SA2526DT01-75			Het systeem moet minimaal 1.000 gelijktijdige gebruikers ondersteunen zonder merkbare prestatievermindering.		PLANNING_EN_BEHEER	Dec 31, 2025 17:23	Unassigned		Must-have Performance Scalability	GertJan Bollen	
SA2526DT01-74			Het systeem moet wijzigingen aan routes, roosters en capaciteit loggen met datum en verantwoordelijke rol.		PLANNING_EN_BEHEER	Dec 31, 2025 17:22	Unassigned		Logging Must-have Security	GertJan Bollen	

SA2526 DT01-73		^	Het systeem moet tijdens het academiejaar een beschikbaarheid van minstens 99% behalen, exclusief gepland onderhoud.	PLANNING_EN_BEHEER	Dec 31, 2025 17:22	Unassigned	Availability Must-have Reliability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-72		^	Realtime informatie over vertragingen of versterkingsshuttles moet binnen 60 seconden na wijziging zichtbaar zijn voor de gebruiker.	REALTIME_INFORMATIE_EN_NOTIFICATIES	Dec 31, 2025 17:21	Unassigned	Must-have Performance Realtime	GertJan Bollen
SA2526 DT01-71		^^	Reservatie- en bezettingsgegevens moeten consistent en actueel zijn over alle onderdelen van het systeem.	BEHEER_RESERVATIES	Dec 31, 2025 17:20	Unassigned	Data-consistency Integrity Must-have Reliability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-70		^	Het systeem moet gebruikersacties (zoals route laden of reservatie bevestigen) verwerken binnen maximaal 2 seconden in 95% van de gevallen.	BEHEER_RESERVATIES	Dec 31, 2025 17:20	Unassigned	Must-have Performance Response-time Scalability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-69		=	Het systeem moet ondersteuning bieden voor Nederlands, Engels, Frans en Duits, waarbij alle kernfunctionaliteiten beschikbaar zijn in elke taal.	USABILITY	Dec 31, 2025 17:19	Unassigned	Accesability Internationalization Should-have	GertJan Bollen
SA2526 DT01-68		=	Het systeem moet bruikbaar zijn op zowel desktop als mobiele toestellen via een moderne webbrowser.	USABILITY	Dec 31, 2025 17:18	Unassigned	Must-have Responsive Usability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-67		^	Bij een fout (bv. mislukte reservatie) moet het systeem een duidelijke foutmelding tonen met een voorstel tot vervolgstap.	USABILITY	Dec 31, 2025 17:17	Unassigned	Accesability Error-handling Must-have Usability	GertJan Bollen

SA2526 DT01-66			Het systeem moet een consistente navigatiestructuur gebruiken over alle schermen, waarbij primaire acties steeds op dezelfde plaats worden weergegeven.	USABILITY		Dec 31, 2025 17:16	Unassigned	Consistency Must-have Usability	GertJan Bollen
SA2526 DT01-65			Het systeem moet zo ontworpen zijn dat minstens 90% van testgebruikers zonder uitleg een shuttle-reservatie kan uitvoeren binnen 2 minuten.	USABILITY		Dec 31, 2025 17:15	Unassigned	Consistency Must-have Usability	GertJan Bollen

16 issues

4. User Interface Requirements (Wireframes en Mockups)

Interactieve versie:

- https://pan-thorn-47898847.figma.site/

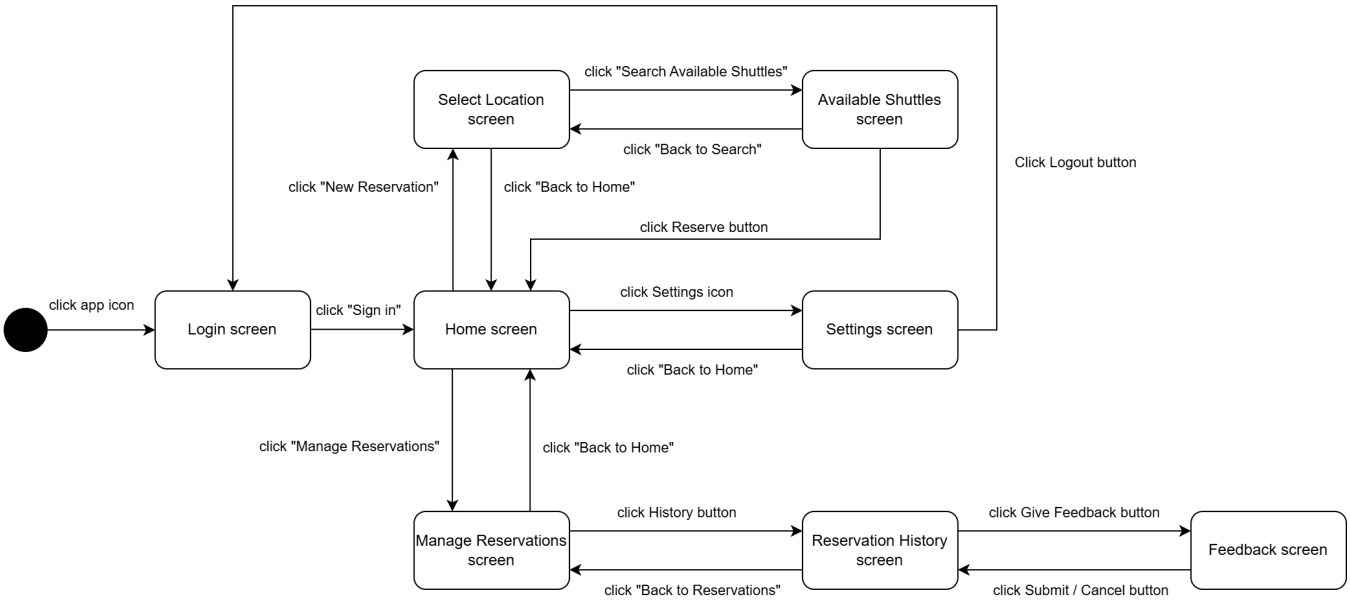
  Note:
  Met de gratis versie van Figma kunnen we de live preview helaas enkel in desktop mode delen

Design:

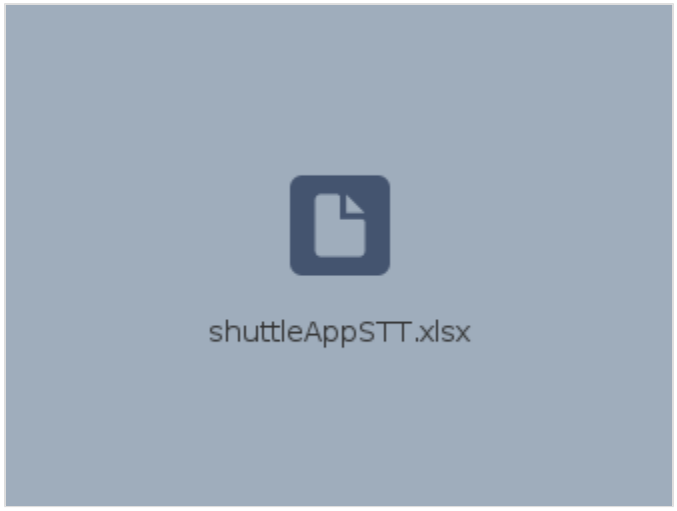
- https://www.figma.com/design/LHJmvYYZbk7VmacsdT1JBw/Shuttle-App?node-id=0-1&t=Po3ap9Io3F6jjey1-1

Prototype:

State Transition Diagram & Table



Download Excel file (aanbevolen):



EVENT	click app icon	click "Sign in"	click "New Reservation"	click "Search Available Shuttles"	click "Back to Search"	click "Back to Home"	click "Back to Home"	click "Manage Reservations"	click History button	click Give Feedback button	click Submit / Cancel button	click "Back to Home"	click "Back to Home"	click Settings icon	click "Back to Home"	click Logout button

STATE			serv ation"	vail able Shu ttles"	tton	Sea rch"	ome"	rese rvat ions"	but ton	ck bu tton	nce l bu tton	Res erv atio ns"	ome"	icon	ome"	utto
NUL	A: launch app															
	Snew: Login screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Login scre		A: Signin														

en	n.a.	Snew: Homescreen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Home screen	n.a.	n.a.	A: start reservation process Snew: SelectLocationscreen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A: manage reservations Snew: Manage reservations screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A: go to settings screen Snew: Settings screen	n.a.	n.a.

Select Location screen	n.a.	n.a.	n.a.	A: filter shuttles by route	n.a.	n.a.	A: return to Home screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
				Snew: Available shuttles screen			Snew: Home screen									
Available Shuttles screen					A: reserve seat	A: return to Select Location screen										

	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Snew: Home screen	Snew: Select Location screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Settings screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A: return to Home screen	A: log out
															Snew: Home screen	Snew: Login screen

Manage Reservations screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A: view reservation history Snew: Reservation History screen	n.a.	n.a.	n.a.	A: return to Home screen Snew: Home screen	n.a.	n.a.	n.a.
Reservation History screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.				A: go to Feedback screen		A: return to Manage Reservation screen		n.a.		n.a.

							n.a.	n.a.	n.a.	Snew: Feedback screen	n.a.	Snew: Manage Reservation screen	n.a.		n.a.	
Feedback screen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A: submit / cancel feedback	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Snew: Reservation History screen

5. Definition of Done (DoD)

Definition of Done

Voor elke user story geldt dat deze als ‘Done’ wordt beschouwd wanneer aan alle onderstaande criteria is voldaan.

Algemeen:

- De user story voldoet aan alle bijhorende acceptatiecriteria (fit criteria).
- De functionaliteit is volgens de user story geïmplementeerd en alle toegevoegde code voldoet aan de conventions volgens PXL Coding Conventions
- De app start en sluit correct af en de volledige gebruikersflow kan zonder fouten of crashes doorlopen worden.

Gebruik/Validatie:

- De functionaliteit is getest met minimaal 60% testcoverage.
- De functionaliteit is getest volgens de happy flow, en waar relevant ook alternative en exception flows.
- Correcte validatie en foutafhandeling zijn voorzien.

Testing/Verificatie:

- De user story is getest door minstens één ander teamlid.
- Minimaal 60% van de testgebruikers kan de functionaliteit zelfstandig uitvoeren.

Ondersteunde Platformen/Versies:

Mobile App	
Android	Minimaal versie 15 en hoger
iOS	Minimaal versie 18 en hoger
Admin Dashboard	
Chrome/Safari/Firefox/Edge	Laatste 2 stabiele versies

Documentatie:

- Keuzes, aannames en ontvangen feedback zijn gedocumenteerd in Jira en/of Confluence.

Oplevering:

- De status van de user story staat op 'Done' in Jira.
- De functionaliteit is klaar om gedemonstreerd te worden tijdens een review.

Download .docx file:

DoDShuttleApp.docx

6. Zelfreflectie volgens AIM-model

Ilayda:

AIM_IlaydaSonmez.docx

Gert-Jan:

Zelfreflectie AIM.docx

Maarten:

AIM.docx

Conner:

Zelfreflectie AIM Conner.docx

Bijlage_ begrippenlijst – Glossary of terms

Glossary of Terms

---

1) Gebruiker

- **Doel/definitie:** Een persoon (student/medewerker/personeelslid) die de shuttle-app gebruikt.
- **Belangrijke attributen:**
  - userID (unieke sleutel)
  - school email
  - wachtwoord
  - taal [Nederlands, Engels, Frans, Duits]
  - voorkeursroute (referentie naar een Route)
- **Relaties:**
  - **Gebruikt Shuttle App:** Een gebruiker gebruikt precies **1** Shuttle App; de app wordt door **0..*** gebruikers gebruikt.
  - **Maakt Reservatie:** Een gebruiker kan **0..*** reserveringen maken; elke reservatie wordt door exact **1** gebruiker gemaakt.
  - **Heeft Route (voorkeursroute):** Een gebruiker kan **0..*** voorkeursroute hebben; een route kan door **0..*** gebruikers als voorkeur ingesteld zijn.

---

2) Shuttle App

- **Doel/definitie:** De applicatie die door gebruikers wordt ingezet om routes te bekijken en reserveringen te maken / beheren.

---

3) Shuttle

- **Doel/definitie:** Een voertuig dat een route bedient langs haltes.
- **Belangrijke attributen:**
  - shuttleID (unieke sleutel)
  - shuttle status [actief, buiten dienst]
  - capaciteit (aantal plaatsen)
  - routeID (verwijzing naar de route die deze shuttle bedient)
- **Relaties:**
  - **Heeft Route:** Elke shuttle bedient exact **1** route; een route kan door **1..*** shuttles bediend worden.

---

4) Halte

- **Doel/definitie:** Een fysieke opstap-/afstaplocatie langs een route.

- **Belangrijke attributen:**
  - halteID (unieke sleutel)
  - locatie (adres/coördinaten)

  Opmerking: Elk campus heeft zijn eigen eindhalte. Meerdere haltes kunnen aan route worden toegevoegd zonder dat deze aan een campus gekoppeld zijn.

---

5) Campus

- **Doel/definitie:** Een fysieke locatie/terrein van de instelling.
- **Belangrijke attributen:**
  - campus naam
  - halteID (optioneel, referentie naar de dichtstbijzijnde halte)
- **Relaties:**
  - **Heeft Halte:** elk campus heeft exact **1** eindhalte; een halte kan **0,1** deel uitmaken van een campus.

---

6) Route

- **Doel/definitie:** Een gedefinieerde lijn die shuttles rijden tussen haltes.
- **Belangrijke attributen:**
  - routeID (unieke sleutel)
  - haltes (verzameling haltes die route beschrijven)
- **Relaties:**
  - **Heeft Halte:** Een route heeft **2..*** haltes; een halte kan deel uitmaken van **1..*** routes.
  - **Is deel van Reservatie:** Elke reservatie heeft exact **1** route;
    een route kan deel uitmaken van ***** reservaties.

---

7) Reservatie

- **Doel/definitie:** Een boeking/plaatsreservering van een gebruiker om met een shuttle een route (of deel daarvan) te rijden op een tijdstip.
- **Belangrijke attributen:**
  - reservatieID (unieke sleutel)
  - reservatie status [aangevraagd, bevestigd, geannuleerd]
  - routeID (verwijzing naar Route)
  - shuttleID (verwijzing naar Shuttle)
  - tijdstip (datum/tijd)

Download Word file:

shuttleAppGlossaryOfTerms.docx

Bijlage_ lijst met interviewvragen

	Eindgebruikers:	Gert-Jan	Conner	Maarten	Ilayda
1	Hoe ervaart u vandaag de interne mobiliteit tussen de PXL-campussen?	Vaak onduidelijk en tijdrovend	moelijk om tijdig op de campus te komen	Zo ver ik weet is mobiliteit volledig eigen verantwoordelijkheid van de studenten. Zelf heb ik tot nog toe nog geen problemen ondervonden maar ik heb van andere studenten (die minder geluk hadden met hun lessenrooster) vernomen dat het niet altijd even gemakkelijk is om optijd in de lessen te zijn.	Voorlopig geen problemen mee gehad
2	Welke problemen of frustraties ondervindt u momenteel bij verplaatsingen tussen campussen?	Parkeerproblemen	bussen die staken	Nog geen problemen ondervonden maar ik heb een auto ter beschikking en ben dus niet afhankelijk van openbaar vervoer.	Voorlopig geen problemen mee gehad
3	Welke verwachtingen heeft u van deze app op korte en lange termijn?	vlot reserveren en duidelijkheid	een betere verbinding tussen de campussen	Korte termijn: betere mobiliteit; Vooral voor studenten die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Lange termijn: mogelijk nog beter zodra meer data beschikbaar is betreft benodigde shuttles (afhankelijk van uur / capaciteit). Als meer studenten gebruik maken van de shuttle app is het ook voor het milieu een goede zaak.	Voldoende shuttles beschikbaar
4	Hoe verplaatst u zich momenteel tussen de PXL-campussen?	Met de auto	met de bus	Per auto.	Auto

5	In welke situaties zou u de shuttle zeker gebruiken?	Bij parkeerproblemen	als ik met snel moet verplaatsen tussen de campussen	Als ik de tijd niet heb om van en naar de auto te wandelen of weet dat er geen parkeergelegenheid zal zijn.	Als ik ergens strict op tijd moet zijn
6	Wat zou u tegenhouden om de shuttle te gebruiken?	Onbetrouwbare timing of te veel stappen om te reserveren	als de shuttlebus constant te laat is	Als de shuttle service onbetrouwbaar is. (vaak te laat / te weinig capaciteit)	Korte afstanden
7	Hoe belangrijk is realtime informatie (vertragingen, beschikbaarheid) voor u?	Zeer belangrijk	heel belangrijk	Zeer belangrijk. Als ik niet tijdig op de hoogte ben verlies ik mogelijk nog meer tijd als ik voor niets op een shuttle sta te wachten.	Belangrijk
8	Hoe ver vooraf zou u typisch een shuttle willen reserveren?	Meestal dezelfde dag of enkele uren op voorhand	een dag op voorhand	1 dag op voorhand.	Zodra ik weet dat ik een shuttle nodig ga hebben
9	Hoe flexibel moet het annuleren of aanpassen van reservaties zijn?	Zeer flexibel	flexibel	Flexibel genoeg om te kunnen annuleren indien nodig maar ook strict genoeg om misbruik tegen te gaan. Mensen die bv reserveren "voor het geval dat" en zo capaciteit verspillen.	Flexibel
10	Welke meldingen zou u wel/niet willen ontvangen?	Wel: vertragingen, bevestigingen, herinneringen. Niet: promoties	wel: stakingen, vertraging	Wel: Alles betreft mijn reservaties en meldingen van algemeen belang. Niet: Meldingen betreft andere reserfaties / reclame	Wel: Vertraging
11	Zou u vaste voorkeursroutes of -tijden gebruiken? Waarom wel/niet?	Ja, om dagelijkse routes sneller te reserveren	ja om sneller te zien wannneer ik een shuttle kan pakken	Ja. Dit versnelt het reservatieproces.	Ja
12	Wat maakt een app voor u gebruiksvriendelijk?	Eenvoudige navigatie	duidelijk UI	Geen onnodige informatie. Duidelijke UI. "Soepele" ervaring (niet moeten wachten)	Simpel UI, weinig kliks
13	Welke risico's ziet u bij de invoering van shuttlebussen en de bijhorende app?	Technische storingen en foute informatie	foute informatie	Niet genoeg interesse om de investering de moeite waard te maken. Boze studenten in geval van technische storing.	/

14	Hoe zou deze app uw dagelijkse planning kunnen verbeteren?	Tijdswinst	makkelijker vervoer	Tijd + kosten besparen.	Kosten besparen
	IT/Planning & Mobiliteitsdienst				
15	Welke informatie is cruciaal om de capaciteit correct af te stemmen?	Reservatieaantallen, no-shows, piekmomenten per campus en tijdstip	bezettingsaantallen, piekmomenten, reservatieaantallen	(voorspeld) aantal reservaties	Piektijden, bezettingsgraad van shuttles, sieizoensvariaties
16	Hoe belangrijk is inzicht in reservatiehistoriek en trends?	Zeer belangrijk voor optimalisatie van routes en capaciteit	heel belangrijk	Zeer belangrijk om het benodigde aantal shuttles in te kunnen schatten.	Belangrijk: optimalisatie van routes en shuttlecapaciteit
17	Hoe snel moet de app kunnen inspelen op wijzigingen of storingen?	Binnen enkele minuten	binnen de paar minuten	Zo snel mogelijk. Liefst binnen enkele minuten.	Real-time of binnen enkele minuten voor kritieke storingen
18	Welke processen wilt u graag automatiseren via de app?	Reservaties, piekmomenten detecteren en meldingen	meldingen, reservaties	Ingeven gegevens (email + paswoord, route + tijd).	Reserveringen en annuleren van ritten
19	Met welke bestaande PXL-systemen moet de app integreren?	Schoolaccounts en lessen/uurroosters	school apps en accounts	Windows school account voor login. Outlook voor meldingen. PXL lessenrooster.	Outlook/PXL App kalender
20	Hoe schaalbaar moet de oplossing zijn naar de toekomst toe?	Moet meegroeien met meer gebruikers, routes en campussen	mogelijkheid voor meet routes als er meer gebruikers zijn	Als meer studenten gebruik maken van shuttle vervoer is het belangrijk dat het systeem (niet alleen de app maar ook aantal shuttles) mee schaalt. Zo niet kan dit voor veel problemen zorgen waardoor studenten geen gebruik (meer) maken van de service.	Mogelijkheid om data te koppelen aan andere systemen of apps binnen PXL
21	Welke data mag absoluut niet verloren gaan?	Reservatiegegevens, bezettingsdata en oude rapporten	gebruikersgegevens, resevaties	Gebruikers en reservatiegegevens	Reserveringen en gebruikersgegevens
	Directie & Bestuur				

22	Hoe belangrijk is de ShuttleApp in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van PXL?	Zeer belangrijk	heel belangrijk	Ik weet niet wat de doelstellingen zijn en wat voor bijdrage de shuttle app hieraan kan leveren.	Zeer belangrijk
23	Welke rapportering verwacht u vanuit de app (frequentie, inhoud)?	Wekelijkse rapporten over gebruik, bezetting en CO-besparing	trends, bezettingsgraad en gebruik	Eerste half jaar: Wekelijks rapport. Later: Maandelijks (of nog langer) rapport. In geval van onvoorziene omstandigheden is het uiteraard belangrijk om op de hoogte worden gebracht.	Rapporten over gebruik, bezettingsgraad en trends.
24	Zijn er budgettaire of organisatorische beperkingen waar we rekening mee moeten houden?	Ja, de oplossing moet efficiënt en beheersbaar blijven	de oplossing moet efficiënt zijn	Ja. De investering moet de moeite waard zijn. Het geld wat verloren gaat als studenten geen gebruik maken van de shuttle service kan worden gebruikt voor andere projecten betreft duurzaamheid.	Mogelijke limieten in het aantal voertuigen of personeel voor ritten
25	Wat zou voor u een reden zijn om het project bij te sturen of stop te zetten?	Weinig gebruik, onvoldoende impact of te hoge kosten	als de app en shuttlebussen niet genoeg worden gebruikt	Onverwacht veel / te weinig interesse vanuit studenten.	Indien de app niet betrouwbaar functioneert of veel klachten oplevert

Download Excel file:

Interviewvragen PXL ShuttleApp.xlsx

Bijlage_ surveys (Kano, andere)

			Team members				Result category						Total	Final Category
Q-nr	Question description	Answers	Name 04	Name 04	Name 04	Name 04	A	O	M	I	R	Q		
	Performance													
1.1	Hoe ervaar je het als de app altijd binnen 2 seconden opent?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
1.2	Hoe ervaar je het als de app langer dan 2 seconden nodig heeft om te laden?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
2.1	Hoe ervaar je het als een reservatie onmiddellijk bevestigd wordt?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
2.2	Hoe ervaar je het als je moet wachten op bevestiging van een reservatie?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
3.1	Hoe ervaar je het als vertragingen onmiddellijk zichtbaar zijn?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
3.2	Hoe ervaar je het als vertragingen later zichtbaar zijn?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												

		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
4.1	Hoe ervaar je het als de app ook tijdens drukke momenten vlot blijft werken?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
4.2	Hoe ervaar je het als de app traag wordt bij piekgebruik?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
5.1	Hoe ervaar je het als meldingen onmiddellijk worden afgeleverd?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
5.2	Hoe ervaar je het als meldingen te laat toekomen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
	Efficiëntie													
6.1	Hoe ervaar je het als een reservatie in maximaal 3 stappen kan?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
6.2	Hoe ervaar je het als een reservatie veel stappen vereist?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												

		5. I dislike it that way											0	
7.1	Hoe ervaar je het als je standaardroutes automatisch kan hergebruiken?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
7.2	Hoe ervaar je het als je alles telkens opnieuw moet instellen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
8.1	Hoe ervaar je het als de navigatie intuïtief en logisch is?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
8.2	Hoe ervaar je het als de navigatie onduidelijk of verwarrend is?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
9.1	Hoe ervaar je het als annuleren met één klik kan?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
9.2	Hoe ervaar je het als annuleren moeilijk of omslachtig is?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
10.1	Hoe ervaar je het	1. I like it that way												

	als alle relevante info op één scherm zichtbaar is?	2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way											0	
10.2	Hoe ervaar je het als info verspreid staat over meerdere schermen?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
	Security													
11.1	Hoe ervaar je het als je veilig kan inloggen via je PXL-account?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
11.2	Hoe ervaar je het als je moet inloggen via een onbekend of onveilig systeem?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
12.1	Hoe ervaar je het als je weet dat je gegevens goed beschermd zijn?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
12.2	Hoe ervaar je het als je twijfelt over de veiligheid van je gegevens?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
13.1	Hoe ervaar je het als duidelijk is	1. I like it that way												
		2. It must be that way												

	welke data gebruikt wordt en waarom?	3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way											0	
13.2	Hoe ervaar je het als het gebruik van je data onduidelijk of verborgen is?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
14.1	Hoe ervaar je het als reservaties nooit verloren gaan?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
14.2	Hoe ervaar je het als reservaties soms verdwijnen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
15.1	Hoe ervaar je het als alleen jij je reservaties kan aanpassen?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
15.2	Hoe ervaar je het als anderen toegang zouden kunnen hebben?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
	Maintainability													
16.1	Hoe ervaar je het als updates zonder onderbreking gebeuren?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												

		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way											0	
16.2	Hoe ervaar je het als updates de app tijdelijk onbruikbaar maken?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
17.1	Hoe ervaar je het als fouten (bugs) snel opgelost worden?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
17.2	Hoe ervaar je het als fouten (bugs) lang blijven bestaan?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
18.1	Hoe ervaar je het als de app zelden crasht?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
18.2	Hoe ervaar je het als de app regelmatig crasht?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
19.1	Hoe ervaar je het als de app goed werkt na systeem-updates?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												

		5. I dislike it that way											0	
19.2	Hoe ervaar je het als systeem-updates problemen veroorzaken?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
20.1	Hoe ervaar je het als problemen duidelijk gecommuniceerd worden?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
20.2	Hoe ervaar je het als je geen uitleg krijgt bij problemen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
	Usability													
21.1	Hoe ervaar je het als je de app zonder uitleg kan gebruiken?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
21.2	Hoe ervaar je het als je uitleg nodig hebt om de app te gebruiken?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
22.1	Hoe ervaar je het als de app duidelijke bevestigingen toont?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												

22.2	Hoe ervaar je het als je niet zeker bent of iets gelukt is?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
23.1	Hoe ervaar je het als tekst en knoppen goed leesbaar zijn?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
23.2	Hoe ervaar je het als tekst en knoppen moeilijk leesbaar zijn?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
24.1	Hoe ervaar je het als de app toegankelijk is voor iedereen?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
24.2	Hoe ervaar je het als bepaalde gebruikers moeite hebben met het gebruiken van de app?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
25.1	Hoe ervaar je het als de app aangenaam in gebruik is?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
25.2	Hoe ervaar je het als de app frustrerend aanvoelt?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												

		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
	Reliability													
26.1	Hoe ervaar je het als de app altijd beschikbaar is?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
26.2	Hoe ervaar je het als de app regelmatig niet beschikbaar is?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
27.1	Hoe ervaar je het als vertrektijden altijd correct zijn?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
27.2	Hoe ervaar je het als vertrektijden soms niet kloppen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
28.1	Hoe ervaar je het als de app altijd hetzelfde werkt?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
28.2	Hoe ervaar je het als de app soms niet op een voorspelbare manier werkt?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												

		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
29.1	Hoe ervaar je het als fouten duidelijk worden uitgelegd?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
29.2	Hoe ervaar je het als fouten zonder uitleg optreden?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
30.1	Hoe ervaar je het als je de app volledig kan vertrouwen?	1. I like it that way											0	
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												
30.2	Hoe ervaar je het als je twijfelt aan betrouwbaarheid?	1. I like it that way												
		2. It must be that way												
		3. I am neutral												
		4. I can live with it that way												
		5. I dislike it that way												

Download Excel file:

Survey - Kano PXL ShuttleApp.xlsx

Bijlage_ SWOT-analyse elicitation technieken

Techniek			**Omschrijving**			
Survey techniques	Interviews		Een interview is een gesprek waarbij één of meerdere personen worden ondervraagd om informatie, wensen en eisen te verzamelen.			
Strengths	**Weaknesses**		**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Persoonlijk contact. Doorvragen mogelijk. Inzicht via lichaamstaal en intonatie.	Tijdrovend. Veel voorbereiding nodig.		Inspelen op antwoorden. Betere relatie met stakeholders.	Vragen kunnen vergeten worden. Kans op miscommunicatie.	Ja	Persoonlijk contact en diepgang wegen zwaarder dan de nadelen.

Techniek			**Omschrijving**			
Survey techniques	Questionnaires		Een questionnaire is een gestructureerde lijst met vragen die door meerdere respondenten wordt ingevuld om snel informatie te verzamelen.			
Strengths	**Weaknesses**		**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Grote groep tegelijk bereiken. Snel te analyseren.	Geen mogelijkheid tot doorvragen. Oppervlakkige antwoorden.		Patronen en trends herkennen. Anonieme feedback.	Lage respons. Verkeerde interpretatie.	Ja	Geschikt voor brede input, vooral als aanvulling op interviews.

Techniek			**Omschrijving**			
Creativity techniques	Brainstorming		Brainstorming is een techniek waarbij in groepsverband vrij ideeën worden gegenereerd zonder directe beoordeling.			
Strengths	**Weaknesses**		**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Veel ideeën in korte tijd. Stimuleert creativiteit.	Weinig structuur. Dominante deelnemers.		Innovatieve oplossingen. Nieuwe invalshoeken.	Afwijking van scope. Onrealistische ideeën.	Ja	Zeer geschikt in de vroege fase van een project.

Techniek			**Omschrijving**			
Creativity techniques	Paradox		Bij de paradox-techniek wordt een probleem bewust omgedraaid om nieuwe en onverwachte oplossingen te ontdekken.			
Strengths	**Weaknesses**		**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**

Vaste denkpatronen doorbreken. Ontstaan nieuwe ideeën.	Verwarrend. Niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen.	Kans om innovatieve en onverwachte oplossingen te ontdekken.	Ideeën kunnen te extreem of onrealistisch worden. Afwijking van scope.	Ja	Helpt om vastgeroeste denkpatronen te doorbreken.
Techniek		**Omschrijving**			
Creativity techniques	Change of perspective	Deze techniek bekijkt het probleem vanuit verschillende rollen of standpunten, zoals die van de eindgebruiker of een andere stakeholder			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Meer begrip voor gebruikers. Breder inzicht.	Kan subjectief zijn. Vereist verbeeldingsvermogen.	Ontdekken van verborgen requirements.	Verkeerde aannames.	Ja	Helpt om gebruikersbehoeften beter te begrijpen.
Techniek		**Omschrijving**			
Creativity techniques	Analogies	Bij analogieën wordt het probleem vergeleken met een andere situatie of domein om nieuwe inzichten te verkrijgen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Stimuleert creatief denken.	Vergelijking kan onjuist zijn.	Vernieuwende oplossingen.	Te ver van realiteit.	Ja	Geschikt om vastgeroeste denkpatronen te doorbreken.
Techniek		**Omschrijving**			
Creativity techniques	Role playing	Role playing is een techniek waarbij deelnemers bepaalde rollen aannemen om het gedrag, de behoeften en interacties van gebruikers beter te begrijpen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Betere empathie voor gebruiker.	Niet iedereen voelt zich comfortabel.	Inzicht in interacties.	Onrealistisch gedrag.	Ja	Waardevol bij user-centered design.
Techniek		**Omschrijving**			
Observation techniques	Apprenticing	Apprenticing houdt in dat de analist tijdelijk meedraait met de gebruiker om werkzaamheden en processen in de praktijk te leren kennen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Realistisch inzicht.	Tijdrovend.	Impliciete requirements.	Interpretatiefouten.	Ja	Geeft diepgaand begrip van werkprocessen.
Techniek		**Omschrijving**			

Observation techniques	Field observation	Field observation is het observeren van gebruikers in hun natuurlijke werkomgeving om inzicht te krijgen in werkprocessen en gedrag.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Echte context.	Gebruikers gedragen zich anders.	Procesverbeteringen.	Privacyproblemen.	Ja	Onmisbaar voor realistisch inzicht.
Techniek		**Omschrijving**			
Document-centric techniques	System archaeology	System archaeology is het analyseren van bestaande systemen en documentatie om inzicht te krijgen in huidige functionaliteiten en beperkingen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Bestaande kennis benutten.	Documentatie kan verouderd zijn.	Sneller requirements opstellen.	Oude fouten herhalen.	Ja	Efficiënt als startpunt.
Techniek		**Omschrijving**			
Document-centric techniques	Perspective-based reading	Bij perspective-based reading worden documenten vanuit verschillende stakeholderperspectieven geanalyseerd om requirements te identificeren.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Volledig beeld.	Afhankelijk van documentkwaliteit.	Verborgen requirements.	Misinterpretatie	Ja	Verkleint kans op gemiste eisen.
Techniek		**Omschrijving**			
Document-centric techniques	Reuse of requirements	Reuse of requirements is het hergebruiken van bestaande requirements uit eerdere projecten of systemen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Tijdbesparend.	Minder innovatie.	Consistentie.	Niet meer relevant.	Ja	Efficiënt bij vergelijkbare projecten.
Techniek		**Omschrijving**			
Supporting techniques	Mind mapping	Mind mapping is een visuele techniek waarbij ideeën en requirements schematisch worden weergegeven om structuur en overzicht te creëren.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Overzichtelijk.	Kan chaotisch worden.	Structuur aanbrengen.	Onvolledig.	Ja	Handig als ondersteunende techniek.
Techniek		**Omschrijving**			

Supporting techniques	Workshops	Een workshop is een interactieve sessie waarbij stakeholders gezamenlijk requirements bespreken, definiëren en valideren.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Hoge betrokkenheid.	Planning intensief.	Consensus.	Dominante deelnemers.	Ja	Zeer effectief voor validatie.
Techniek		**Omschrijving**			
Supporting techniques	Prototyping	Prototyping is het maken van een (vereenvoudigd) model van het systeem om ideeën en requirements tastbaar te maken.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Tastbaar.	Kost tijd.	Vroege feedback.	Verkeerde verwachtingen.	Ja	Verbetert communicatie.
Techniek		**Omschrijving**			
Supporting techniques	Use case modeling	Use case modeling beschrijft hoe gebruikers met het systeem interageren om functionele requirements inzichtelijk te maken.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Duidelijk.	Complex bij grote systemen.	Ondersteunt testen.	Focus op happy flow.	Ja	Zorgt voor gedeeld begrip.
Techniek		**Omschrijving**			
Supporting techniques	Audio / Video	Audio- en video-opnames worden gebruikt om interviews, observaties of workshops vast te leggen voor latere analyse.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Geen informatieverlies.	Privacy.	Betere validatie.	Technische problemen.	Ja	Handig als ondersteuning.
Techniek		**Omschrijving**			
Supporting techniques	CRC cards	CRC cards beschrijven klassen, verantwoordelijkheden en samenwerkingen.			
Strengths	**Weaknesses**	**Oppurtunities**	**Threats**	**Gebruik? Ja/Nee**	**Rationale: Waarom wel/niet?**
Structuur in ontwerp.	Minder geschikt voor complexiteit.	Vroege ontwerpvalidatie.	Te abstract.	Ja	Effectief in vroege ontwerpfase.

Download Excel file:

SWOT-analyse - Elicitation Techniques.xlsx

Referenties en bronvermelding

Methodologie & Analyse

- Agile Scrum Group (2017). *Definition of Done examples*. (https://agilescrumgroup.nl/wat-is-definition-of-done/ en andere pagina's)
  Richtlijn voor kwaliteitscriteria binnen user stories.

Modellen & Frameworks

- ISO/IEC 25010 – *Systems and software Quality Requirements and Evaluation*. (https://helpware.com/blog/tech/iso-25010-enhancing-our-software-quality-management-process)
  Referentie voor kwaliteitsattributen (usability, performance, betrouwbaarheid, security, ...).
- Kano, N. et al. (1984). *Attractive Quality and Must-Be Quality*. (https://foldingburritos.com/blog/kano-model/ en https://kanomodel.com/)
  Gebruikt voor de opstelling van de non-functionele survey.
- Semrush (2025). *SWOT Analysis Examples*
  online referentie voor het opstellen en interpreteren van SWOT-analyses (https://www.semrush.com/blog/swot-analysis-examples/)

Tools & Platformen

- Atlassian Jira Software.
  Gebruikt voor backlogbeheer, user stories, features en tijdsregistratie.
- Atlassian Confluence.
  Gebruikt voor documentatie, traceerbaarheid en rapportering.
- Figma.
  Gebruikt voor wireframes en mockups van de PXL ShuttleApp.

Cursusmateriaal

- Hogeschool PXL – *Software Analysis*.
  Slides en opdrachtbeschrijvingen gebruikt als primaire leidraad.
- Hogeschool PXL – *Project Management*.
  Slides en online syllabus.
- Blackboard – Business case “PXL ShuttleApp”.